BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT - HUNG

KHOA: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG APP QUẢN LÝ BÁN HÀNG TẠP HÓA

Giảng viên hướng dẫn	**: Ths. NGUYỄN THỊ THU THỦY**
Sinh viên thực hiện	**: PHẠM VĂN SƠN**
Lớp : 4218 - CNTT2	**MSSV : 1800488**
Hệ : Chính quy	**Khóa : 42**

HÀ NỘI, THÁNG 07/2022

BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT - HUNG

KHOA: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG APP QUẢN LÝ BÁN HÀNG TẠP HÓA

Giảng viên hướng dẫn	**: Ths. NGUYỄN THỊ THU THỦY**
Sinh viên thực hiện	**: PHẠM VĂN SƠN**
Lớp : 4218 - CNTT2	**MSSV : 1800488**
Hệ : Chính quy	**Khóa : 42**

HÀ NỘI, THÁNG 07/2022

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT-HUNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Hệ đào tạo: Cao đẳng, Đại học **Chuyên ngành**: Công nghệ thông tin

Mã đề tài:

Tên đề tài: Xây dựng APP Quản lý bán hàng tạp hóa.

Yêu cầu:

1. *Yêu cầu về kiến thức, kỹ năng:*
   - Quản lý cơ sở dữ liệu bằng SQL Server, My SQL
   - Biết lập trình bằng ngôn ngữ C#
2. *Yêu cầu về chương trình:*
   - Xây dựng chương trình quản lý các yêu cầu về hàng hóa, nhân viên, khách hàng.
   - Xây dựng chức năng quản lý hóa đơn và các mục có liên quan.
   - Tìm kiếm được thông tin về hàng hóa, khách hàng, nhân viên,…
   - Thống kê nhập xuất, thu chi và hóa đơn bán hàng theo mốc thời gian.
3. *Nộp báo cáo:*
   - Báo cáo (theo mẫu của bộ môn);
   - Mã nguồn chương trình và file mềm báo cáo.
4. *Đánh giá:*
   - Mức đạt: Hoàn thiện được chức năng quản lý thông tin hàng hóa, khách hàng, nhân viên
   - Mức khá: Xây dựng được chức năng quản lý các hóa đơn.
   - Mức tốt: Hoàn thiện được tất cả các yêu cầu của đề tài.
5. *Các yêu cầu khác:*
   - Gửi lịch làm việc cho GVHD.
   - Mỗi tuần phải liên hệ với giảng viên ít nhất một lần thông qua email hoặc gặp trực tiếp.

Số lượng sinh viên tham gia tối đa: 1

Thời gian thực hiện: Theo lịch của bộ môn (ít nhất 3 tuần)

Tài liệu tham khảo:

THÔNG QUA BỘ MÔN

GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN
Nguyễn Thị Thu Thủy
ĐT: 0984.083.308
Email: nttthuy2103@gmail.com

LỜI CẢM ƠN

Trong quá trình thực hiện đồ án tốt nghiệp này, em đã nhận được rất nhiều sự hỗ trợ từ các thầy cô trong khoa Công nghệ Thông tin trường ĐHCN Việt - Hung. Trước hết, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý thầy, cô giảng viên trong khoa Công nghệ thông tin trường ĐHCN Việt - Hung đã tạo điều kiện thuận lợi cho em có thể học tập và hoàn thành tốt đồ án tốt nghiệp này.

Đặc biệt, em xin gửi đến Giảng viên Nguyễn Thị Thu Thủy, người đã tận tình hướng dẫn, giúp đỡ em hoàn thành đồ án tốt nghiệp này lời cảm ơn sâu sắc nhất.

Em xin chân thành cảm ơn quý Thầy Cô trong nhà trường đã luôn tận tình giảng dạy, hỗ trợ em trong suốt quá trình học tập tại nhà trường.

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2022

Sinh viên thực hiện

PHẠM VĂN SƠN

TRƯỜNG ĐHCN VIỆT - HUNG **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

KHOA: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

PHIẾU ĐÁNH GIÁ ĐỒ ÁN /KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

Giảng viên: Ths. Nguyễn Thị Thu Thủy

Bộ môn: Công nghệ thông tin **Khoa: Công Nghệ Thông Tin**

Tên đề tài: Xây dựng APP Quản lý bán hàng tạp hóa.

Họ và tên sinh viên: Phạm Văn Sơn **Mã số SV: 1800488**

NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

STT	NỘI DUNG	THANG ĐIỂM	ĐIỂM CHẤM
1	Mức độ thời sự của đề tài, mức độ khó của đề tài.	10	
2	Tính ứng dụng của đề tài vào thực tiễn.	10	
3	Tính đúng đắn và hợp lý của phân tích thiết kế.	15	
4	Giải pháp và công nghệ thực hiện.	5	
5	Mức độ hoàn thành công việc của sinh viên.	25	
6	Tinh thần và thái độ làm việc: chăm chỉ, cần cù, nghiêm túc và tinh thần chủ động trong công việc.	10	
7	Khả năng đọc sách ngoại ngữ tham khảo.	5	
8	Khả năng tổng hợp kiến thức viết đồ án .	10	
9	Bố cục và hình thức trình bày đồ án theo quy định.	5	
10	Thời hạn hoàn thành và nộp đồ án.	5	
	TỔNG ĐIỂM	**100**	

Điểm kết luận quy đổi của giáo viên hướng dẫn:.....(điểm).

Đồng ý cho bảo vệ: ☐ Không đồng ý cho bảo vệ: ☐

Hà Nội, ngày tháng 07 năm 2022

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

(Ký, ghi rõ họ tên)

TRƯỜNG ĐHCN VIỆT – HUNG **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

KHOA:CÔNG NGHỆ THÔNG TIN **Độc lập - Tự do – Hạnh phúc**

PHIẾU ĐÁNH GIÁ ĐỒ ÁN /KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CỦA GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN

Giảng viên:.....

Bộ môn: Công nghệ thông tin **Khoa: Công Nghệ Thông Tin**

Tên đề tài: Xây dựng APP Quản lý bán hàng tạp hóa.

Họ và tên sinh viên: Phạm Văn Sơn **Mã số SV: 1800488**

NỘI DUNG NHẬN XÉT:

I. NỘI DUNG BÁO CÁO:

- Bố cục, hình thức trình bày: .....

.....

- Đảm bảo tính cấp thiết, hiện đại, không trùng lặp: .....

.....

- Khả năng nêu và giải quyết bài toán: .....

.....

- Đảm bảo hàm lượng kiến thức nghiên cứu:.....

.....

- Hướng phát triển cao hơn của Đề tài:.....

.....

II. SẢN PHẨM: .....

.....

III. ƯU, NHƯỢC ĐIỂM: .....

.....

.....

IV. KẾT LUẬN: .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Đồng ý cho bảo vệ: ☐ Không đồng ý cho bảo vệ: ☐

Hà Nội, ngày tháng 07 năm 2022

GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN

(Ký, ghi rõ họ tên)

NHẬT KÝ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI

THỜI GIAN	CÔNG VIỆC	GHI CHÚ
15/02/2022	Thực hiện đăng ký đề tài và nhận đề tài.	
16/02/2022 - 28/02/2022	Tìm hiểu nội dung đề tài và các công cụ xây dựng phần mềm.	
01/03/2022 - 31/03/2022	Nghiên cứu đề tài, tìm hiểu ngôn ngữ lập trình.	
01/04/2022 - 30/04/2022	Phân tích, thiết kế cơ sở dữ liệu đáp ứng yêu cầu đề bài.	
01/05/2022 - 31/05/2022	Xây dựng giao diện cho chương trình.	
01/06/2022 - 30/06/2022	Viết chương trình dựa trên giao diện đã xây dựng.	
01/07/2022 - 27/07/2022	Viết báo cáo.	
27/07/2022 - 31/07/2022	Hoàn thiện đóng gói chương trình, hoàn thiện báo cáo và nộp báo cáo.	

MỤC LỤC

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT 1
DANH MỤC HÌNH ẢNH 2
MỞ ĐẦU 5
CHƯƠNG 1. 7
TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI 7
1.1. Giới thiệu đề tài 7
1.2. Phân tích yêu cầu của đề bài 7
1.2.1. Tóm tắt hoạt động 7
1.2.2. Phạm vi áp dụng 8
1.2.3. Đối tượng, mục đích sử dụng 9
1.2.4. Yêu cầu về phần mềm, phần cứng 9
1.2.5. Công cụ phát triển 10
CHƯƠNG 2. 11
GIỚI THIỆU NGÔN NGỮ 11
BỘ CÔNG CỤ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH 11
2.1. Tổng quan về ngôn ngữ C# 11
2.1.1. Khái niệm về ngôn ngữ C# 11
2.1.2. Đặc trưng của ngôn ngữ C# 12
2.1.3. Lịch sử phát triển của ngôn ngữ C# 12
2.1.4. Quá trình biên dịch của C# 13
2.1.5. Ưu điểm và nhược điểm của C# 14
2.2. Cú pháp cơ bản của C# 15
2.3. Tổng quan về SQL Server 17
2.3.1. Giới thiệu chung về SQL 18
2.3.2. Các thành phần của SQL Server 19
2.3.3. Các câu lệnh SQL 20
2.3.4. SQL Server Management Studio 23

2.4. Tổng quan về Visual Studio(VS) 28
CHƯƠNG 3. 32
PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG 32
3.1. Phân tích các chức năng của hệ thống 32
3.1.1. Chức năng quản lý Kho 32
3.1.2. Chức năng quản lý Hàng Hóa 33
3.1.3. Chức năng quản lý Nhà Cung Cấp 33
3.1.4. Chức năng quản lý Khách Hàng 34
3.1.5. Chức năng quản lý Nhân Viên 35
3.1.6. Chức năng Tính Tiền(Thanh Toán) 35
3.1.7. Chức năng quản lý Hóa Đơn 36
3.1.8. Chức năng quản lý Chi Tiết Hóa Đơn 37
3.1.9. Chức năng quản lý Nhập Xuất 37
3.1.10. Chức năng quản lý Thu Chi 38
3.1.11. Chức năng Tìm Kiếm 38
3.1.12. Chức năng Thống Kê 39
3.2. Biểu đồ phân tích thiết kế hệ thống 39
3.2.1. Biểu đồ luồng dữ liệu 39
3.2.2. Biểu đồ phân rã các chức năng 41
3.2.3. Biểu đồ hoạt động các chức năng 42
3.3. Thiết kế cơ sở dữ liệu - Database 45
3.4. Mô hình liên kết ERD 50
CHƯƠNG 4. 51
THIẾT KẾ GIAO DIỆN CHƯƠNG TRÌNH 51
4.1. Giao diện đăng nhập 51
4.2. Giao diện menu chức năng 51
4.3. Giao diện chức năng 52
4.3.1. Giao diện chức năng quản lý Kho 52

4.3.2. Giao diện chức năng quản lý Hàng Hóa 53
4.3.3. Giao diện chức năng quản lý Nhà Cung Cấp 54
4.3.4. Giao diện chức năng quản lý Nhân Viên 54
4.3.5. Giao diện chức năng quản lý Khách Hàng..... 55
4.3.6. Giao diện chức năng Tính Tiền 56
4.3.7. Giao diện chức năng quản lý Hóa Đơn 57
4.3.8. Giao diện chức năng quản lý Chi Tiết Hóa Đơn 58
4.3.9. Giao diện chức năng quản lý Nhập Xuất 58
4.3.10. Giao diện chức năng quản lý Thu Chi 59
4.4. Giao diện tìm kiếm, thống kê 60
4.4.1. Giao diện Tìm Kiếm..... 60
4.4.2. Giao diện Thống Kê 60
4.5. Giao diện Tài Khoản..... 61
4.6. Giao diện Chứng Từ 62
KẾT LUẬN..... 63
TÀI LIỆU THAM KHẢO 64

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

CHỮ VIẾT TẮT	GIẢI NGHĨA	DỊCH NGHĨA
DB	Database	Cơ sở dữ liệu.
C#	C Sharp	Ngôn ngữ lập trình được phát triển bởi Microsoft, chạy trên .NET Framework
SQL	Structured Query Language	Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc dùng để lưu trữ, truy vấn, thao tác với dữ liệu được lưu trữ trong một cơ sở dữ liệu.
MSIL	Microsoft Intermediate Language	Trình thông dịch của .NET
CLR	Common Language Runtime	Trình dịch MSIL ra mã máy để thực thi.
RDMS	Relational Database Management System	Hệ Quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ.
DDL	Data Definition Language	Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu.
DML	Data Manipulation Language	Ngôn ngữ để thao tác với dữ liệu.
DCL	Data Control Language	Ngôn ngữ kiểm soát dữ liệu.
IDE	Integrated Development Environment	Phần mềm cung cấp môi trường toàn diện để các lập trình viên phát triển phần mềm.
ANSI	American National Standards Institute	Viện tiêu chuẩn quốc gia Hoa Kỳ

DANH MỤC HÌNH ẢNH

HÌNH ẢNH	TRANG
Hình 2.1.1. Quá trình chuyển đổi mã nguồn sang native code.	11
Hình 2.1.2. Quá trình biên dịch của ngôn ngữ C#.	14
Hình 2.3.1. Mô tả trao đổi dữ liệu giữa client computer và server computer.	17
Hình 2.3.2. Mô tả các thành phần của SQL Server.	19
Hình 2.3.3. Đăng nhập SQL Server với SQL Server Authentication.	23
Hình 2.3.4. Đăng nhập SQL Server với Windows Authentication.	23
Hình 2.3.5. Cửa sổ Object Explorer.	24
Hình 2.3.6. Mô hình quan hệ trong Database SQL Server.	25
Hình 2.3.7. Quan hệ khóa chính, khóa ngoại trong các bảng SQL Server.	26
Hình 2.3.8. Cửa sổ Error Message.	26
Hình 2.3.9. Cửa sổ thiết kế các cột trong bảng SQL Server.	27
Hình 2.4.1. Visual Studio 2017.	28
Hình 2.4.2. Giao diện làm việc của Visual Studio.	29
Hình 2.4.3. Hỗ trợ viết mã trong Visual Studio.	30
Hình 2.4.4. Debug trong Visual Studio.	30
Hình 2.4.5. Tích hợp các thư viện trong Visual Studio.	31
Hình 3.2.1. Sơ đồ luồng dữ liệu mức ngữ cảnh.	40
Hình 3.2.2. Sơ đồ luồng dữ liệu mức đỉnh.	41
Hình 3.2.3. Sơ đồ phân rã chức năng trong chương trình.	42
Hình 3.2.4. Biểu đồ hoạt động chức năng quản lý kho.	42

Hình 3.2.5. Biểu đồ hoạt động chức năng quản lý hàng hóa.	42
Hình 3.2.6. Biểu đồ hoạt động chức năng quản lý nhà cung cấp.	43
Hình 3.2.7. Biểu đồ hoạt động chức năng quản lý khách hàng.	43
Hình 3.2.8. Biểu đồ hoạt động chức năng quản lý nhân viên.	43
Hình 3.2.9. Biểu đồ hoạt động chức năng tính tiền(ghi dữ liệu hóa đơn).	43
Hình 3.2.10. Biểu đồ hoạt động chức năng hóa đơn(tìm kiếm thông tin).	44
Hình 3.2.11. Biểu đồ hoạt động chức năng chi tiết hóa đơn(tìm kiếm thông tin).	44
Hình 3.2.12. Biểu đồ hoạt động chức năng tìm kiếm thông tin.	44
Hình 3.2.13. Biểu đồ hoạt đông chức năng thống kê dữ liệu.	44
Hình 3.2..14. Biểu đồ hoạt động chức năng nhập xuất hàng hóa.	44
Hình 3.2.15. Biểu đồ hoạt động chức năng nhập phiếu thu chi.	45
Hình 3.4.1. Mô hình ERD của chương trình quản lý bán hàng.	50
Hình 4.1.1. Giao diện đăng nhập phần mềm.	51
Hình 4.2.1. Menu chức năng của chương trình.	51
Hình 4.3.1. Giao diện chức năng quản lý thông tin kho.	52
Hình 4.3.2. Giao diện chức năng quản lý hàng hóa.	53
Hình 4.3.3. Giao diện chức năng quản lý nhà cung cấp.	54
Hình 4.3.4. Giao diện chức năng quản lý nhân viên.	55
Hình 4.3.5. Giao diện chức năng quản lý khách hàng.	55
Hình 4.3.6. Giao diện chức năng tính tiền(hóa đơn).	56
Hình 4.3.7. Giao diện chức năng quản lý hóa đơn.	57
Hình 4.3.8. Giao diện chức năng quản lý chi tiết hóa đơn.	58
Hình 4.3.9. Giao diện chức năng quản lý nhập xuất hàng hóa.	58

Hình 4.3.10. Giao diện chức năng quản lý thu chi.	59
Hình 4.4.1. Giao diện chức năng tìm kiếm dữ liệu.	60
Hình 4.4.2. Giao diện chức năng thống kê.	61
Hình 4.5.1. Giao diện tài khoản.	61
Hình 4.6.1. Giao diện quản lý chứng từ.	62

MỞ ĐẦU

1. Đặt vấn đề

Ngày nay, dưới sự phát triển mạnh mẽ của lĩnh vực công nghệ thông tin cùng với các công nghệ hiện đại trong cuộc sống. Con người đã ứng dụng các công nghệ hiện đại vào quá trình sản xuất, kinh doanh,… nhằm làm tăng hiệu quả lao động. Việc áp dụng phần mềm trong quá trình kinh doanh đã trở nên phổ biến.

Áp dụng phần mềm vào việc quản lý bán hàng cũng không phải là một ngoại lệ. Việc áp dụng phần mềm vào quá trình quản lý cửa hàng đã làm cho công việc trở nên dễ dàng hơn, thông tin chính xác hơn và giảm thiểu sai sót so với quá trình quản lý thủ công. Việc áp dụng phần mềm vào quản lý các thông tin như thông tin hàng hóa, nhân viên, khách hàng, hóa đơn bán hàng đã làm cho công việc quản lý cửa hàng trở nên dễ dàng hơn. Thông qua app quản lý người sử dụng có thể truy vấn thông tin hàng hóa, khách hàng, nhân viên và hóa đơn diễn ra một cách dễ dàng, nhanh chóng, hiệu quả.

Đó là lý do em lựa chọn đề tài đồ án tốt nghiệp "Xây dựng app quản lý bán hàng tạp hóa", dưới sự hướng dẫn của Thạc sĩ Nguyễn Thị Thu Thủy - giảng viên Khoa CNTT.

2. Mục tiêu nghiên cứu đề tài

Xây dựng một phần mềm có khả năng cung cấp các chức năng nhằm quản lý được các đối tượng hàng hóa, hóa đơn, khách hàng, nhân viên phục vụ cho các cửa hàng tạp hóa vừa và nhỏ. Giúp cho công việc bán hàng của các cửa hàng được nhanh chóng, hiệu quả, tập trung dữ liệu.

3. Nhiệm vụ của đề tài

- Tìm hiểu ngôn ngữ lập trình C# .NET Framework.
- Tìm hiểu về hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server.
- Tìm hiểu về công cụ lập trình Visual Studio.
- Xây dựng các chức năng của hệ thống:

+ Xây dựng chức năng quản lý các thông tin liên quan đến hàng hóa như kho, thông tin hàng hóa, thông tin nhà cung cấp hàng hóa.

+ Xây dựng chức năng quản lý thông tin khách hàng, nhân viên.

+ Xây dựng chức năng quản lý các thông tin về hóa đơn.

+ Xây dựng chức năng tìm kiếm thông tin nhanh và thống kê được nhập xuất, thu chi và tổng doanh thu.

4. Kết quả đạt được

- Sau quá trình nghiên cứu và thực hiện đề tài em đã xây dựng được chương trình với các chức năng như sau:

+ Chức năng quản lý thông tin về kho, hàng hóa, nhà cung cấp.

+ Chức năng quản lý thông tin khách hàng, nhân viên.

+ Chức năng quản lý thông tin nhập xuất hàng hóa, thu chi.

+ Chức năng tính và quản lý thông tin các hóa đơn bán hàng.

+ Tìm kiếm và thống kê các thông tin nhân viên, nhà cung cấp, khách hàng, hàng hóa nhanh.

- Nắm được cơ bản ngôn ngữ lập trình C#, bộ công cụ lập trình Visual Studio, hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server.

5. Bố cục báo cáo

Báo cáo này gồm có 04 chương như sau:

Chương 1. Tổng quan về đề tài

Chương 2. Giới thiệu ngôn ngữ, bộ công cụ xây dựng

Chương 3. Phân tích và thiết kế hệ thống

Chương 4. Thiết kế giao diện

CHƯƠNG 1.
TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI

Giới thiệu sơ bộ về đề tài, yêu cầu của chương trình, mục đích của đề tài.

1.1. Giới thiệu đề tài

Hiện nay sự phát triển nhanh chóng của lĩnh vực công nghệ thông tin đang trở nên rất phổ biến trong đời sống của con người. Các sản phẩm công nghệ đã và đang đóng vai trò khá quan trọng trong quá trình vận hành các hệ thống hiện đại. Các phần mềm ngày càng được ứng dụng vào nhiều lĩnh vực như giải trí, kinh doanh, sản xuất,… . Với việc áp dụng này làm cho hiệu quả trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh tăng lên đáng kể so với không áp dụng công nghệ như trước đây.

Với sự phát triển các phần mềm ứng dụng bằng các ngôn ngữ và công cụ quản lý đã làm cho việc quản lý trở nên dễ dàng hơn trước đây, đảm bảo được sự chính xác và nhất quán của các thông tin được lưu trữ. Việc truy xuất thông tin sẽ trở nên dễ dàng khi có các công cụ hỗ trợ được xây dựng trên các nền tảng khác nhau như app desktop, app mobile, web app,… .

Sự phát triển của các ngôn ngữ lập trình giúp cho chúng ta có thể phát triển rất nhiều các mô hình phần mềm đáp ứng được các nhu cầu của người sử dụng. Việc phát triển nên một app quản lý nhằm quản lý các hạng mục liên quan đến kinh doanh, bán hàng cũng là một trong số đó.

APP quản lý bán hàng tạp hóa cung cấp đến đối tượng khách hàng là các cửa hàng bán hàng vừa và nhỏ. Cung cấp các công cụ để quản lý các hạng mục như hàng hóa, nhà cung cấp, nhân viên, khách hàng, hóa đơn bán hàng. Với phần mềm này công việc quản lý cửa hàng sẽ giảm thiểu được công việc so với quản lý thủ công.

Với ý tưởng về phần mềm như trên em đã quyết định lựa chọn đề tài "Xây dựng app quản lý bán hàng tạp hóa" được phát triển dựa trên ngôn ngữ C#, công cụ lập trình Visual Studio và công cụ quản trị dữ liệu SQL Server.

1.2. Phân tích yêu cầu của đề bài

1.2.1. Tóm tắt hoạt động

- Là một phần mềm phục vụ cho nhu cầu bán hàng và quản lý thông tin hàng hóa, khách hàng, nhà cung cấp, nhân viên, hóa đơn.

- Người sử dụng tiến hành truy cập vào phần mềm thông qua tên người dùng được cấp và vào menu chứa các chức năng. Tại đây người dùng chọn các chức năng được bố trí trên menu và thực hiện công việc của mình.

- Tại phần kho cho phép người dùng khai báo các kho chứa hàng của cửa hàng, người sử dụng sử dụng các chức năng để tương tác với các dữ liệu. Các chức năng như hàng hóa dùng để thao tác với thông tin của các mặt hàng. Mục nhà cung cấp cho phép người dùng thao tác với dữ liệu của các nhà cung cấp.

- Tại chức năng "khách hàng" cho phép người dùng khởi tạo các đơn vị khách hàng và thực hiện các thao tác tương tác với dữ liệu khách hàng qua các chức năng. Chức năng "nhân viên" cho phép người dùng khai báo thêm nhân viên làm việc và thao tác với các dữ liệu của nhân viên.

- Tại chức năng "tính tiền" người sử dụng tiến hành thêm các mặt hàng mà khách hàng mua thông qua chọn các mã hàng hóa và nhấn "thêm mặt hàng" nếu như khách hàng đổi ý không mua sản phẩm đó nữa thì nhấn "xóa mặt hàng" để xóa mặt hàng ra khỏi hóa đơn. Khi đã hoàn tất công việc tính người dùng nhập mã hóa đơn và chọn ngày hóa đơn sau đó nhấn nút "ghi dữ liệu" để tiến hành ghi dữ liệu hóa đơn và lưu trữ thông tin hóa đơn. Khi hoàn tất hóa đơn sẽ được lập và người sử dụng chọn chức năng "in hóa đơn" để in hóa đơn bán hàng. Để thao tác với các mục chi tiết hóa đơn và tổng tiền hóa đơn người dùng sử dụng chức năng "hóa đơn" để xem danh sách các hóa đơn và tìm ra hóa đơn cần tìm kiếm thông qua chức năng tìm kiếm hóa đơn.

- Tại chức năng "chứng từ" người sử dụng tiến hành nhập thông tin về chứng từ. Tại đây có các loại chứng từ "nhập xuất" và "thu chi". Dựa trên chứng từ nhập xuất để khai báo các thông tin cho mặt hàng (mặc định thông tin mặt hàng mới khởi tạo đang ở khởi tạo mặc định). Các thông tin như đơn vị tính, số lượng, đơn giá của sản phẩm sẽ được lấy theo giá khi khai báo ở phần "nhập xuất". Tại mục "thu chi" cho phép người sử dụng nhập thông tin các phiếu thu chi trong quá trình mua hàng vào và bán hàng ra.

1.2.2. Phạm vi áp dụng

- Phần mềm được áp dụng cho cửa hàng bán hàng tạp hóa vừa và nhỏ.

- Phần mềm được áp dụng tại các cửa hàng bán hàng vừa và nhỏ cung cấp môi trường thao tác với dữ liệu được nhanh chóng, thuận tiện, chính xác.

Phần mềm được cài trên máy tính tại đơn vị của người sử dụng làm việc. Mang lại công cụ làm việc thuận tiện đảm bảo thông tin về hóa đơn được xử lý chính xác.

1.2.3. Đối tượng, mục đích sử dụng

- Đối tượng sử dụng ở đây là các nhân viên làm việc tại các cửa hàng vừa hoặc chủ cửa hàng tại các cửa hàng nhỏ. Người sử dụng có quyền thao tác với các dữ liệu được thể hiện ở phần mềm.

- Phần mềm đáp ứng nhu cầu quản lý các thông tin của hóa đơn, hàng hóa, nhân viên, khách hàng, nhập xuất. Hỗ trợ tối đa người sử dụng trong các hoạt động bán hàng.

1.2.4. Yêu cầu về phần mềm, phần cứng

- *Về giao diện:*

  - Yêu cầu về giao diện dễ sử dụng, dễ thao tác.
  - Giao diện bố trí gọn gàng khoa học, dễ quan sát.
  - Có đầy đủ các giao diện để quản lý hàng hóa, khách hàng, hóa đơn.
  - Có phần tìm kiếm các thông tin để dễ dàng khai thác được thông tin.

- *Về chức năng:*

  - Có đầy đủ các chức năng quản lý kho, sản phẩm, nhà cung cấp.
  - Có chức năng quản lý thông tin nhân viên, khách hàng.
  - Có chức năng quản lý hóa đơn, thông tin hóa đơn.
  - In được hóa đơn.
  - Tìm kiếm được các thông tin về hàng hóa, nhân viên, nhà cung cấp, khách hàng.

- *Về nghiệp vụ:*

  - Người xây dựng cần hiểu được quy trình thao tác của hoạt động bán hàng tại các cửa hàng.
  - Có thể đánh giá được các thông số về yêu cầu phần cứng và phần mềm.

- *Về hệ thống:*

  - Phần cứng: yêu cầu máy tính có bộ vi xử lý từ Intel Pentium III, RAM 2GB trở trên, ổ cứng còn trống từ 5 GB trở lên.
  - Hệ điều hành: Đối với hệ điều hành từ Windows 7 trở lên.
  - Phần mềm: Có thể cài được phần mềm SQL Server lên máy tính.

1.2.5. Công cụ phát triển

Chương trình được phát triển dựa trên ngôn ngữ lập trình C# với bộ công cụ phát triển Visual Studio do Microsoft cung cấp và hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server của Microsoft.

- Các công cụ được sử dụng:

  + SQL Server - hệ quản trị cơ sở dữ liệu.

  + C# - ngôn ngữ lập trình.

  + Visual Studio(VS) - công cụ lập trình và thiết kế giao diện chương trình.

- SQL Server: Công cụ quản trị hệ cơ sở dữ liệu, có khả năng hỗ trợ lượng lớn các quy trình xử lý giao dịch, ứng dụng doanh nghiệp và ứng dụng phân tích trong các công ty hoạt động trong lĩnh vực IT. Được sử dụng để quản lý cơ sở dữ liệu và truy vấn các dữ liệu nằm bên trong cơ sở dữ liệu đó.

- C#: Ngôn ngữ lập trình được phát triển bởi Microsoft hỗ trợ lập trình các ứng dụng như Desktop App, Web App, WPF và nhiều các ứng dụng khác.

- Visual Studio: Công cụ hỗ trợ lập trình viên lập trình. Được phát triển bởi Microsoft. Được xây dựng bằng 2 ngôn ngữ chính đó là C# và VB+. Hỗ trợ lập trình viên thiết kế các chương trình thông qua các chức năng thiết kế Windows Forms Designer, WPF Design, Web Designer/Developer.

CHƯƠNG 2.
GIỚI THIỆU NGÔN NGỮ
BỘ CÔNG CỤ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH

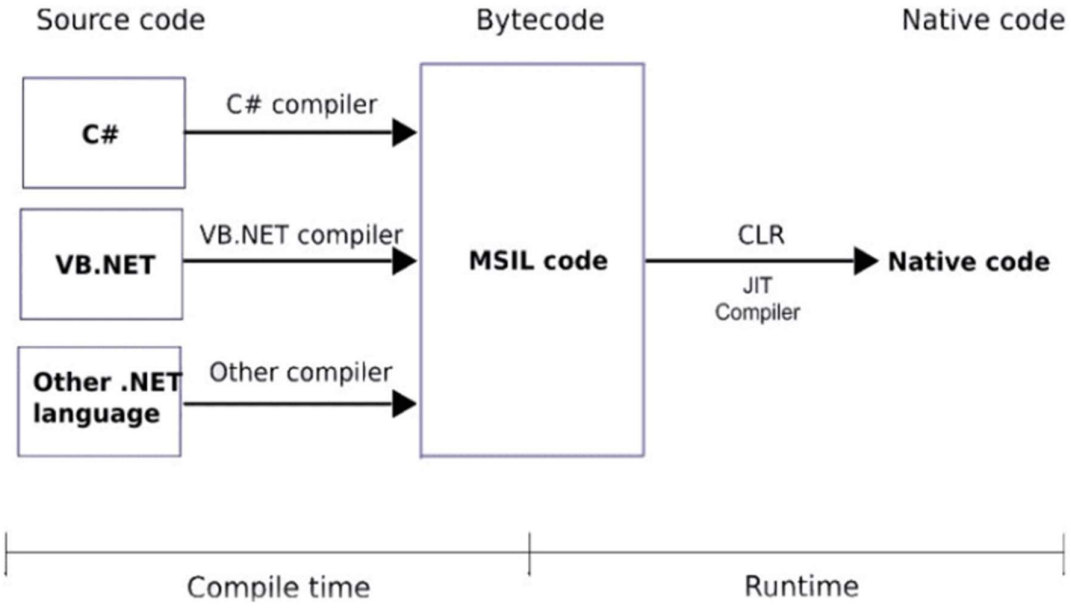
Giới thiệu và tìm hiểu chi tiết về ngôn ngữ lập trình C#, hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server và bộ công cụ phát triển phần mềm Visual Studio 2017.

2.1. Tổng quan về ngôn ngữ C#

2.1.1. Khái niệm về ngôn ngữ C#

Ngôn ngữ C# (hay C Sharp) là ngôn ngữ lập trình đơn giản được phát triển bởi đội ngũ kỹ sư của Microsoft vào năm 2000. C# là ngôn ngữ lập trình hiện đại, hướng đối tượng và được xây dựng trên nền tảng hai ngôn ngữ mạnh là C++ và Java.

Trong các ứng dụng Windows truyền thống mã nguồn chương trình được biên dịch trực tiếp thành mã thực thi của hệ điều hành. Trong các ứng dụng .NET Framework mã nguồn chương trình(C#, VB.NET) được biên dịch thành mã ngôn ngữ trung gian MSIL(Microsoft Intermediate Language). Sau đó các đoạn mã này được biên dịch bởi CLR(Common Language Runtime) để trở thành mã thực thi của hệ điều hành. Hình bên dưới thể hiện quá trình chuyển đổi mã nguồn sang native code.



Hình 2.1.1. Quá trình chuyển đổi mã nguồn sang native code.

Microsoft cung cấp các công cụ phát triển cho lập trình C# như:

- Visual Studio(VS) <chương trình sẽ được xây dựng bằng công cụ này>.

- Visual C# Express(VCE).

- Visual Web Developer.

C# với sự hỗ trợ mạnh mẽ của .NET Framework giúp cho việc tạo một ứng dụng Windows Forms hay WDF(Windows Presentation Foundation), phát triển game, ứng dụng web, ứng dụng mobile trở nên khá dễ dàng.

2.1.2. Đặc trưng của ngôn ngữ C#

- C# là một ngôn ngữ đơn giản:

C# dựa trên nền tảng của C++ và Java nên ngôn ngữ C# khá đơn giản. C# khá giống C++ hoặc Java về diện mạo, cú pháp , biểu thức, toán tử và các chức năng khác được lấy từ ngôn ngữ C và C++. Nhưng C# đã được cải tiến để làm cho ngôn ngữ đơn giản hơn, loại bỏ những dư thừa và thêm vào đó những cú pháp đã thay đổi.

- C# là một ngôn ngữ hiện đại:

C# là một ngôn ngữ phù hợp cho việc phát triển trong thời đại 4.0, bao gồm cả phát triển mobile app, desktop app, trí tuệ nhân tạo và nhiều lĩnh vực khác.

- C# là một ngôn ngữ lập trình thuần hướng đối tượng:

C# là một ngôn ngữ lập trình hỗ trợ mạnh mẽ cho phương pháp lập trình hướng đối tượng. (OOP - Object Oriented Programming) gồm tính chất:

+ Tính trừu tượng(abstraction).

+ Tính đóng gói(encapsulation).

+ Tính đa hình(polymorphism).

+ Tính kế thừa(inheritance).

- C# là một ngôn ngữ ít từ khóa:

C# có khoảng hơn 80 từ khóa.

2.1.3. Lịch sử phát triển của ngôn ngữ C#

C# đã phát triển khá nhiều kể từ lần đầu tiên phát hành vào năm 2002. C# được giới thiệu với.NET Framework 1.0 và phiên bản hiện tại của C# là 9.0.

C# 1.0 được phát hành cùng với Visual Studio 2002 trông rất giống Java. Là một phần của các mục tiêu ECMA, nó tìm cách trở thành một “ngôn ngữ hướng đối tương đơn giản, hiện đại, có mục đích chung”.

C# 9.0 được phát hành cùng với .NET 5. Phiên bản ngôn ngữ mặc định cho bất kỳ hợp ngữ nào nhắm mục tiêu đến bản phát hành .NET 5.

Dưới đây là lịch sử các phiên bản của ngôn ngữ C# qua các giai đoạn. Các phiên bản tiếp theo của C# vẫn đang được nghiên cứu và phát triển.

PHIÊN BẢN	.NET FRAMEWORK	PHIÊN BẢN VISUAL
C# 1.0	.NET Framework 1.0/1.1	Visual Studio .NET 2002
C# 2.0	.NET Framework 2.0	Visual Studio 2005
C# 3.0	.NET Framework 3.0/3.5	Visual Studio 2008
C# 4.0	.NET Framework 4.0	Visual Studio 2010
C# 5.0	.NET Framework 4.5	Visual Studio 2012/2013
C# 6.0	.NET Framework 4.6	Visual Studio 2013/2015
C# 7.0,7.1,7.2,7.3	.NET Core	Visual Studio 2017
C# 8.0	.NET Core 3.0	Visual Studio 2019(16.3)
C# 9.0	.NET Core 5.0	Visual Studio 2019(16.8)

2.1.4. Quá trình biên dịch của C#

Quá trình biên dịch C# được thực hiện như sau:

Trình biên dịch sẽ thực hiện chuyển C# thành một trong những ngôn ngữ trung gian được gọi là Microsoft Intermediate Language (MSIL) và được lưu dưới dạng một file theo thiên hướng thực thi (EXE).

Nếu như chạy file thực thi thì .NET Framework sẽ được gọi là Just In Time Compiler(JIT Compiler) để thực hiện chuyển MSIL code trở thành ngôn ngữ của máy sau đó thực hiện chương trình. Loại ngôn ngữ trung gian này thường giống với các loại ngôn ngữ máy nên bạn có thể dịch nó ra rất nhanh.

Quá trình thực hiện biên dịch ngôn ngữ C# sẽ trải qua các bước như sau:

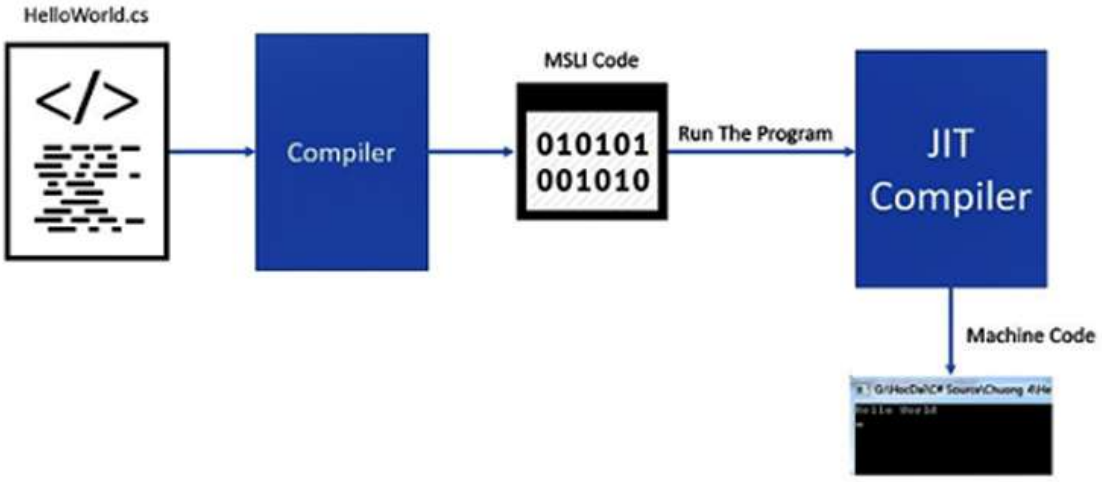
- Bước 1:Thực hiện Click chuột phải vào Project chọn Build. Visual Studio sẽ thực hiện gọi trình biên dịch. Tiếp đó, mã C# sẽ được chuyển đổi thành

một loại ngôn ngữ trung gian Microsoft Intermediate Language(MSIL). Sau khi chương trình kết thúc thì việc đóng gói thành file .EXE sẽ được thực hiện.

- Bước 2: Click chuột phải vào Project, chọn Open Folder in File Explorer.

- Bước 3: Vào thư mục Bin/Debug, lúc này chương trình đã được chuyển sang dạng .EXE và file exe này có chứa mã MSIL.

- Bước 4: Tiến hành viết nội dung cho chương trình. Thông qua Just In Time Compiler thì máy tính sẽ hiểu được các dòng lệnh mà bạn đang viết rồi xuất kết quả ra màn hình hiển thị.



Hình 2.1.2. Quá trình biên dịch của ngôn ngữ C#.

2.1.5. Ưu điểm và nhược điểm của C#

*** Ưu điểm của C#:**

- C# là ngôn ngữ lập trình mã nguồn mở. Vì vậy, mọi người đều có thể cùng phát triển và thiết kế trên ngôn ngữ này.

- C# có hiệu xuất cao và tốc độ thực thi nhanh do sử dụng trình biên dịch trung gian CLR(Common Language Runtime).

- C# có IDE Visual Studio cùng nhiều plug-in vô cùng mạnh mẽ.

- C# có cấu trúc gần gũi với các ngôn ngữ lập trình truyền thống bởi nó được phát triển dựa trên nền tảng C++ và Java.

- C# được phát triển và cải tiến không ngừng đáp ứng các nhu cầu và phù hợp hơn với các công nghệ của các nhà phát triển.

- C# được phát triển bởi Microsoft nên rất được Microsoft quan tâm và hỗ trợ, ngoài ra cùng có cộng đồng phát triển khá mạnh.

- C# có thể kết nối với nhiều loại cơ sở dữ liệu như SQL Server, Oracle, và cũng có thể lưu trữ cơ sở dữ liệu trực tiếp trên dự án.

*** Nhược điểm của C#:**

- Nhược điểm lớn nhất của C# đó là chỉ chạy trên nền tảng Windows có cài .NET Framework.

- Thao tác với phần cứng còn yếu hơn so với các ngôn ngữ khác. Hầu hết phải dựa vào Windows.

2.2. Cú pháp cơ bản của C#

- Cú pháp cơ bản của một chương trình C# có cấu trúc như sau:

```
using System;
using System.Collection.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace <ten_chuong_trinh>
{
   class Program
   {
        static void Main(string[] args)
        {
        }
   }
}
```

-Đây chính là một cấu trúc cơ bản của một chương trình C# trên nền tảng console được công cụ hỗ trợ tạo sẵn.

- Cú pháp: `using <ten_thu_vien>`

Dùng để chỉ cho trình biên dịch biết rằng những thư viện nào được sử dụng trong chương trình.

VD: `using System.Text;`

- Cú pháp : `namespace <ten_chuong_trinh>`

Báo cho trình biên dịch biết rằng các thành phần bên trong khối {} ngay bên dưới tên namespace thuộc vào chính namespace đó.

Các thành phần bên trong namespace bao gồm các lớp, enum, delegate hoặc các namespace con.

- Cú pháp: `class <ten_lop>{}`

Báo cho trình biên dịch rằng những thành phần trong khối {} ngay sau tên lớp thuộc vào chính lớp đó.

- Hàm chính: `static void Main(string[] args){}`

Hàm chính của toàn bộ chương trình. Mỗi khi biên dịch chương trình ra sẽ đi vào hàm Main đầu tiên để bắt đầu chương trình. Các đoạn mã chương trình sẽ nằm trong khối{} của hàm Main.

- Comment code trong Visual Studio:

+ Sử dụng dấu //

+ Sử dụng /**/

+ Sử dụng ///

- Để tiện cho quá trình sửa lỗi hay đọc lại các đoạn mã để nâng cấp khi viết mã chúng ta nên viết code với quy cách như sau:

+ Mỗi dòng mã lệnh là một hàng.

+ Các đoạn mã con nên để trong khối lệnh {}.

Chú ý:

- Sử dụng phím tắt comment nhanh, hãy bôi đen các dòng cần comment sau đó nhấn tổ hợp Ctrl + K + C: để đóng comment hoặc Ctrl + K + U: để mở đoạn comment.

- Mỗi khi kết thúc một dòng lệnh đều phải có thêm một dấu ";" ngay phía sau đoạn code đó để báo hiệu kết thúc dòng lệnh hiện tại. Câu lệnh tiếp theo có thể bắt đầu ngay sau dấu chấm phẩy đó hoặc dưới đó một hàng để tiện cho việc sửa lỗi(nếu có).

- C# có phân biệt kiểu chữ.

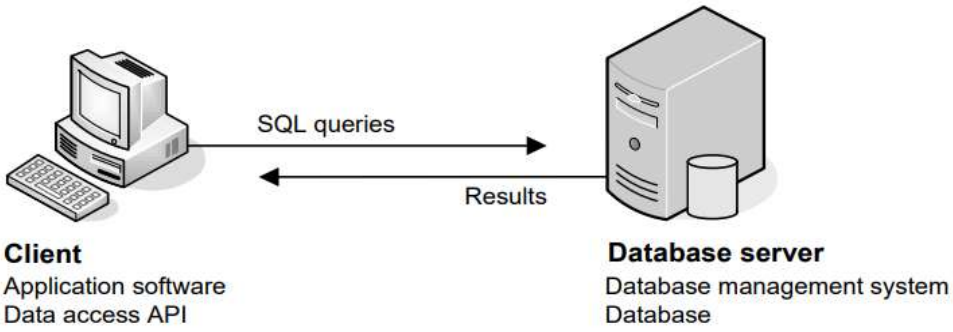
- Sự thực thi chương trình bắt đầu bằng phương thức Main.

- Tên file trong C# có thể khác tên lớp(nếu muốn).

- Các ký tự khoảng trắng được xem như không có giá trị trong trình biên dịch.

2.3. Tổng quan về SQL Server

SQL Server là hệ thống quản trị CSDL quan hệ sử dụng các lệnh giao chuyển Transaction - SQL để trao đổi dữ liệu Client Computer và Server Computer.



Hình 2.3.1. Mô tả trao đổi dữ liệu giữa client computer và server computer.

Cho phép quản trị một hệ CSDL lớn (lên đến vài terabyte), có tốc độ xử lý dữ liệu nhanh đáp ứng nhu cầu về thời gian. Cho phép nhiều người có thể khai thác trong cùng một thời điểm (lên đến vài chục nghìn user) và có hệ thống phân quyền bảo mật.

Hỗ trợ việc triển khai CSDL phân tán và phát triển ứng dụng Internet. Cho phép lập trình kết nối với nhiều ngôn ngữ lập trình khác xây dựng các ứng dụng đặc thù(Visual Basic, C, C++, ASP.NET,…). Sử dụng câu lệnh truy vấn dữ liệu Transaction - SQL.

Ngôn ngữ SQL mở rộng dựa trên chuẩn ANSI (American National Standard Institute).

Transaction - SQL gồm có 3 nhóm:

+ Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu (DDL): CREATE, ALTER, DROP,….

+ Ngôn ngữ thao tác dữ liệu (DML): SELECT, INSERT, UPDATE,…

+ Ngôn ngữ điều khiển dữ liệu (DCL): DENY, GRANT, REVOKE,…

Một CSDL tường bao gồm một hoặc nhiều bảng. Mỗi bảng được xác định thông qua tên (VD: Customer hoặc Invoice). Bảng chứa các bản ghi dữ liệu (hay còn gọi là record).

2.3.1. Giới thiệu chung về SQL

SQL là cụm từ viết tắt của Structured Query Language, là ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc. Là công cụ được thiết kế nhằm để quản lý các dữ liệu sử dụng trong nhiều lĩnh vực cho phép truy cập, khai thác, sửa đổi các bản ghi trong cơ sở dữ liệu.

SQL cũng là ngôn ngữ tiêu chuẩn cho các hệ cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS). Hầu hết các ngôn ngữ bậc cao đều lấy SQL làm tiêu chuẩn như MySQL, SQL Server, MS Access, Oracle, Informix,…

SQL cung cấp cho ta rất nhiều tiện ích:

- Tạo ra CSDL mới khi thiết kế website hoặc lập trình phần mềm.
- Tạo bảng và view mới CSDL.
- Dễ dàng tạo, chèn, sửa, xóa các bản ghi trong CSDL.
- Lấy dữ liệu từ CSDL.

Các chức năng của SQL:

- Cho phép truy cập Database theo nhiều cách khác nhau, nhờ sử dụng các lệnh.
- Người dùng có thể truy cập dữ liệu từ các cơ sở dữ liệu quan hệ.
- Cho phép tạo, xóa database và bảng(Table).
- Cho phép người dùng view, hàm, procedure trong một database.
- Người dùng được quyền truy cập vào bảng, thủ tục và view.
- Cho phép người dùng định nghĩa dữ liệu thao tác khi nó cần thiết trong database.
- Cho phép người dùng miêu tả dữ liệu.

SQL là ngôn ngữ tiếng Anh nên các lập trình viên cần có một số vốn ngoại ngữ về chuyên ngành.

SQL là ngôn ngữ phi thủ tục, không đòi hỏi về cách thức truy cập dữ liệu.

Tạo, xóa, sửa đổi và thêm các đối tượng trong cơ sở dữ liệu. Sử dụng tập lệnh đa dạng cho việc hỏi đáp dữ liệu, điều khiển việc truy cập tới CSDL và các đối tượng của nó để đảm bảo tính năng bảo mật của CSDL.

Luôn bảo đảm tính nhất quán và sự ràng buộc.

- Đối tượng làm việc là các bảng (table), các bảng gồm có các cột và hàng.
- Các cột với tên và kiểu dữ liệu xác định cấu tạo nên cấu trúc của bảng.

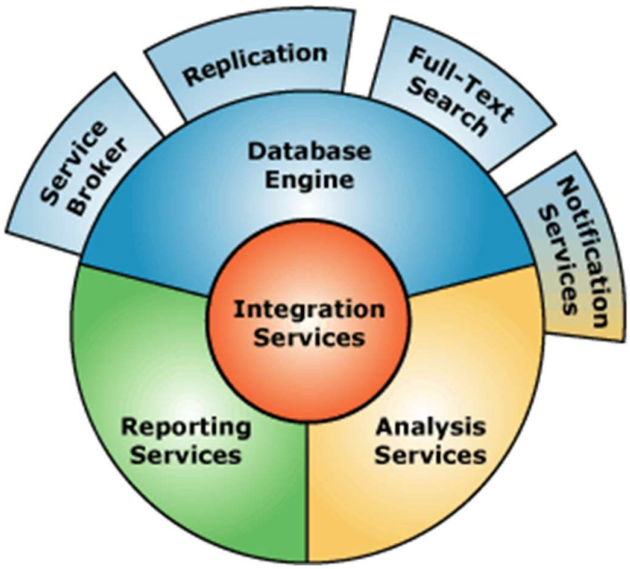
- Khi các bảng đã được hệ thống cho một mục đích nào đó ta có một CSDL.

2.3.2. Các thành phần của SQL Server

SQL Server cung cấp đầy đủ công cụ để quản lý, từ giao diện (GUI) cho đến việc sử dụng ngôn ngữ truy vấn SQL. Ngoài ra, điểm mạnh của nó là Microsoft có khá nhiều nền tảng kết hợp hoàn hảo với SQL Server như ASP. NET, C# Windows Forms.

SQL Sever được phát triển dựa trên SQL, ngôn ngữ lập trình tiêu chuẩn để tương tác với các cơ sở dữ liệu quan hệ.

SQL Sever được cấu tạo bởi các thành phần như: Database Engine, Reporting Services, Integration Services, Full Text Search. Các thành phần này khi phối hợp với nhau tạo nên một giải pháp hoàn chỉnh giúp cho việc lưu trữ và phân tích dữ liệu một cách dễ dàng.



Hình 2.3.2. Mô tả các thành phần của SQL Server.

- Database Engine:

Đây được coi như lõi của SQL Server. Đây là một Engine có khả năng chứa dữ liệu ở các quy mô khác nhau dưới dạng bảng và hỗ trợ các kiểu kết nối thông dụng như ActiveX Data Object (ADO), Open Database Connectivity(ODBC).

- Replication:

Cơ chế bản sao (Replica) cơ chế này giúp cho dữ liệu ở hai database được đồng bộ với nhau.

- Integration Services(DTS):

Integration Services là một tập hợp các công cụ đồ họa và các đối tượng lập trình di chuyển, sao chép và chuyển đổi dữ liệu.

- Analysis Services:

Dịch vụ phân tích dữ liệu của Microsoft.

- Notification Services:

Dịch vụ thông báo là nền tảng của sự phát triển và triển khai các ứng dụng tạo và gửi thông báo.

- Reporting Services:

Bao gồm các thành phần server và client cho việc tạo, quản lý và triển khai các báo cáo. Reporting Services cũng là nền tảng cho việc phát triển và xây dựng các ứng dụng báo cáo.

- Full Text Search Service:

Là một dịch vụ đặc biệt cho đánh chỉ mục và truy vấn cho dữ liệu văn bản không cấu trúc được lưu trữ trong các cơ sở dữ liệu SQL Server.

- Service Broker:

Được sử dụng bên trong mỗi Instance, là môi trường lập trình cho việc chạy các ứng dụng nhảy qua các Instance. Service Broker giao tiếp qua các giao thức TCP/IP và cho phép các component khác nhau có thể được đồng bộ cùng nhau theo hướng trao đổi các message.

2.3.3. Các câu lệnh SQL

*** Câu lệnh SELECT:**

- Dùng để truy vấn dữ liệu từ một hay nhiều bảng khác nhau và trả về kết quả là các bản ghi thỏa mãn điều kiện cho trước.

- Cú pháp câu lệnh **SELECT** như sau:

SELECT <danh_ sach_ cot>

[FROM <danh_sach_bang>]

[WHERE <cac_dieu_kien>]

[GROUP BY <ten_cot/bieu_thuc_trong_SELECT>]

[HAVING <dien_kien_bat_buoc_cua_GROUP BY>]

[ORDER BY <danh_sach_cot>]

[LIMIT FromNumber/To Number]

- Trong đó danh sách cột, danh sách bảng là tên các cột hoặc các bảng cần truy vấn dữ liệu. Điều kiện là các dữ liệu được đưa vào để có thể truy vấn được dữ liệu theo ý muốn.

- Trường hợp truy vấn tất cả các cột của bảng, hãy sử dụng toán tử * thay vì chỉ ra tên các cột để có thể truy vấn dữ liệu tất cả các cột có trong bảng. Trường hợp có các tên cột trùng với nhau có thể sử dụng cú pháp: ten_bang.ten_cot để chỉ rõ tên cột được lấy trong bảng nào.

*** Câu lệnh INSERT:**

- Dùng để chèn các bản ghi vào trong một bảng nào đó của cơ sở dữ liệu khi muốn thêm thông tin vào bảng. Khi thêm dữ liệu cần chú ý tên các cột và tên bảng, kiểu dữ liệu của các giá trị được chèn vào để đảm bảo dữ liệu được thêm vào chính xác.

- Cú pháp câu lệnh **INSERT** như sau:

INSERT <ten_bang><ten_cot, ten_cot,…> values <gia_tri, gia_tri,…>

Chú ý:

Khi thêm dữ liệu nếu không khai báo tên các cột (ten_cot) thì mặc định thứ tự của các giá trị được truyền vào sẽ lần lượt cho đến khi thêm xong. Nếu khai báo tên các cột và các giá trị tương ứng thì dữ liệu khi được thêm vào theo thứ tự các cột đã khai báo.

- Khi **INSERT** dữ liệu vào bảng có 3 trường hợp:

+ Thêm từ một giá trị cụ thể nào đó.

+ Lấy giá trị từ một bảng hoặc nhiều bảng khác.

+ Bao gồm cả hai trường hợp trên.

*** Câu lệnh UPDATE:**

- Dùng trong trường hợp cần cập nhật lại thông tin của các bản ghi dữ liệu trong bảng của cơ sở dữ liệu.

- Cấu trúc câu lệnh **UPDATE** như sau:

+ Câu lệnh **UPDATE** lấy giá trị từ một giá trị cụ thể được truyền vào.

UPDATE <ten_bang> SET <ten_cot> = <gia_tri>,

[<ten_cot> = <gia_tri>],...

[WHERE <dieu_kien>]

+ Đối với câu lệnh **UPDATE** được lấy giá trị từ kết quả của một câu lệnh truy vấn dữ liệu khác.

UPDATE <ten_bang> SET <ten_cot> = <SELECT... FROM ten_bang>...

- Câu lệnh **UPDATE** có thể làm ảnh hưởng đến nhiều bảng nhưng việc cập nhật giá trị chỉ có hiệu lực với tên bảng được khai báo phía sau từ khóa **UPDATE**. Điều kiện được truyền vào để xác định được các bản ghi thỏa mãn được điều kiện đầu vào để tiến hành cập nhật giá trị.

*** Câu lệnh DELETE:**

- Dùng để xóa các bản ghi trong bảng được chỉ ra bởi tên bảng cần xóa và điều kiện sau mệnh đề **WHERE**(nếu có) để xác định được bản ghi cần phải xóa khi thỏa mãn điều kiện đầu vào nào đó.

- Cú pháp câu lệnh **DELETE** như sau:

DELETE FROM <ten_bang> WHERE <dieu_kien>

- Trong cấu trúc trên cần phải chỉ ra tên bảng cần phải xóa và xóa những bản ghi nào thông qua điều kiện phía sau của từ khóa **WHERE** để tiến hành xóa bản ghi theo điều kiện cho trước đó.

*** Từ khóa LIKE:**

- Điều kiện "**LIKE**" trong SQL Server(Transact-SQL) cho phép dùng wildcard(các ký hiệu hiện đại) trong mệnh đề **WHERE** ở các lệnh **SELECT, INSERT,UPDATE** và **DELETE** dùng để đối sánh mẫu.

- Cú pháp như sau:

<bieu_thuc> ***LIKE*** *<mau>* ***[ESCAPE*** *'Escape_Character']*

Trong đó biểu thức ký tự như cột hoặc trường thông tin.

Biểu thức kí tự có chứa đối chiếu mẫu. Các mẫu có thể chọn như dưới đây:

Kí hiệu đại diện: % tìm chuỗi kí tự với độ dài bất kì (bao gồm cả độ dài 0).

Kí hiệu đại điện: _ tìm một ký tự.

Kí hiệu đại diện: <^> tìm bất kì ký tự nào không chứa trong dấu [^]

VD: ***SELECT * FROM*** *nhanvien* ***WHERE*** *hoten* ***LIKE*** *'B%'*

SELECT * FROM *nhanvien* ***WHERE*** *hoten* ***LIKE*** *'_nh'*

SELECT * FROM *nhanvien* ***WHERE*** *hoten* ***LIKE*** *'Sm[iy]th'*

***SELECT * FROM** nhanvien **WHERE** hoten **LIKE** 'Sm[^iy]th'*

2.3.4. SQL Server Management Studio

- Có từ SQL Server 2015

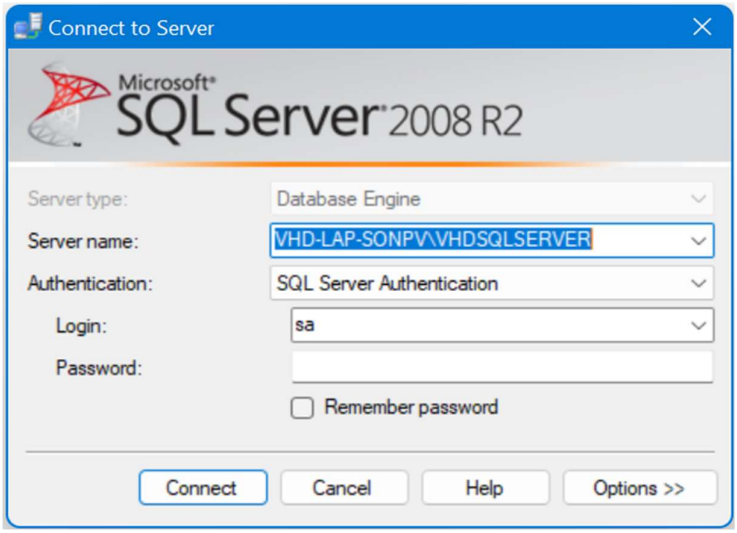
- Tích hợp các tính năng của Enterprise Manager, Query Analyser, Analysis Manager.

- Cung cấp truy xuất, cấu hình và quản trị các thành phần của SQL Server.

- Thiết lập và quản lý CSDL.

- Đăng ký Server, cấu hình Server cục bộ từ xa

- Quản lý người dùng: thêm, sửa, xóa, phân quyền cho người dùng.



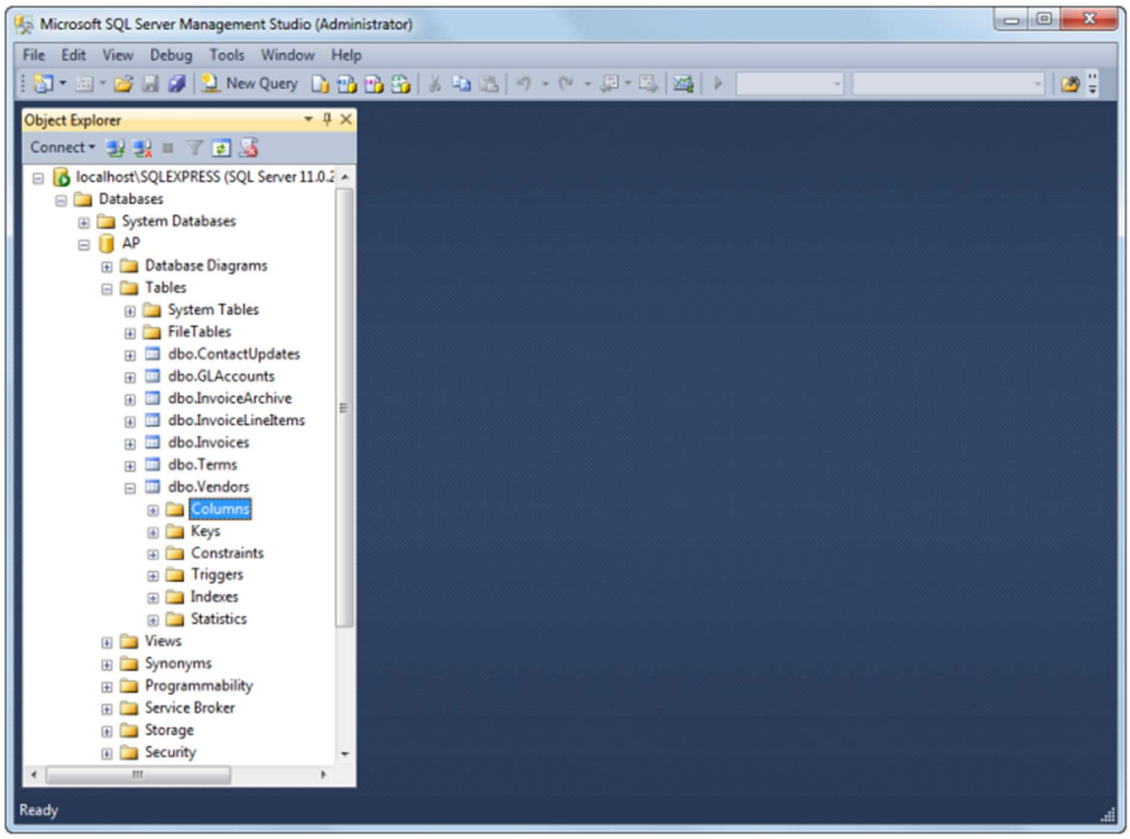
Hình 2.3.3. Đăng nhập SQL Server với SQL Server Authentication.



Hình 2.3.4. Đăng nhập SQL Server với Windows Authentication.

SQL Server cung cấp giao diện để làm việc với cơ sở dữ liệu trực quan. Đầu tiên, chúng ta cần khởi chạy SQL Server với một trong hai cách kết nối đến cơ sở dữ liệu là SQL Authentication hoặc Windows Authentication.

- Sau khi đăng nhập thành công vào hệ thống màn hình làm việc Object Explore sẽ xuất hiện cho phép tương tác đầy đủ với cơ sở dữ liệu. dưới đây là giao diện cửa sổ Object Explorer:



Hình 2.3.5. Cửa sổ Object Explorer.

- Khi tạo một Database, thường sử dụng mỗi bảng khác nhau cho mỗi thực thể(entity). Vì thế chúng ta cần có các mối quan hệ giữa chúng để có thể truy vấn dữ liệu thông qua các mối quan hệ này giữa các bảng. Các kiểu quan hệ trong cơ sở dữ liệu:

+ Quan hệ 1 - 1

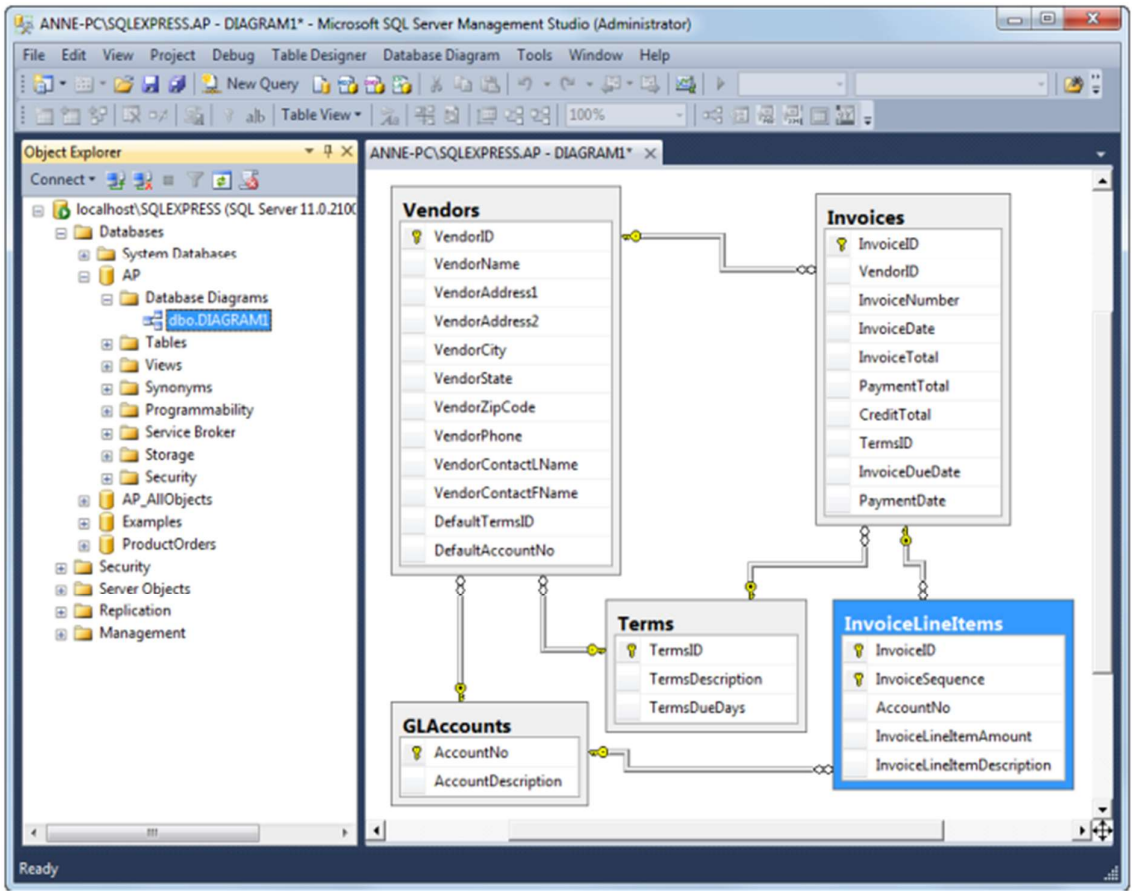
+ Quan hệ 1 - nhiều

+ Quan hệ nhiều - nhiều

Khi lấy dữ liệu từ nhiều bảng có quan hệ, chúng ta có thể sử dụng JOIN Query.

- **Primary Key:** Là một trường hoặc kết hợp của nhiều trường và được xác định là bản ghi duy nhất. Một bảng chỉ có duy nhất một khóa chính, không trường nào trong khóa chính được chứa giá trị NULL.

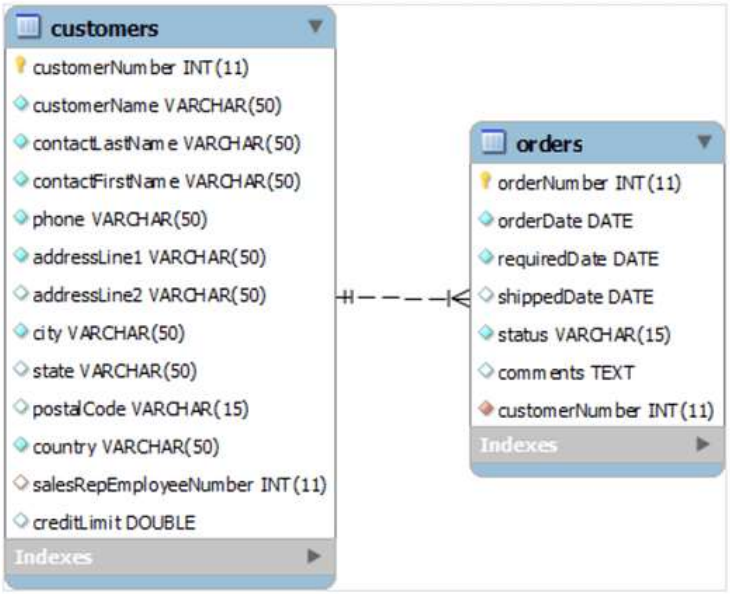
- **Foreign Key:** Khóa ngoại được dùng để tăng tính tham chiếu trong cơ sở dữ liệu SQL Server. Khóa ngoại nghĩa là giá trị trong bảng này sẽ phải xuất hiện trong bảng khác. Bảng tham chiếu gọi là bảng mẹ, còn bảng chứa khóa ngoại gọi là bảng con. Khóa ngoại trong bảng con thường tham chiếu tới khóa chính **Primary Key** trong bảng mẹ.



Hình 2.3.6. Mô hình quan hệ trong Database SQL Server.

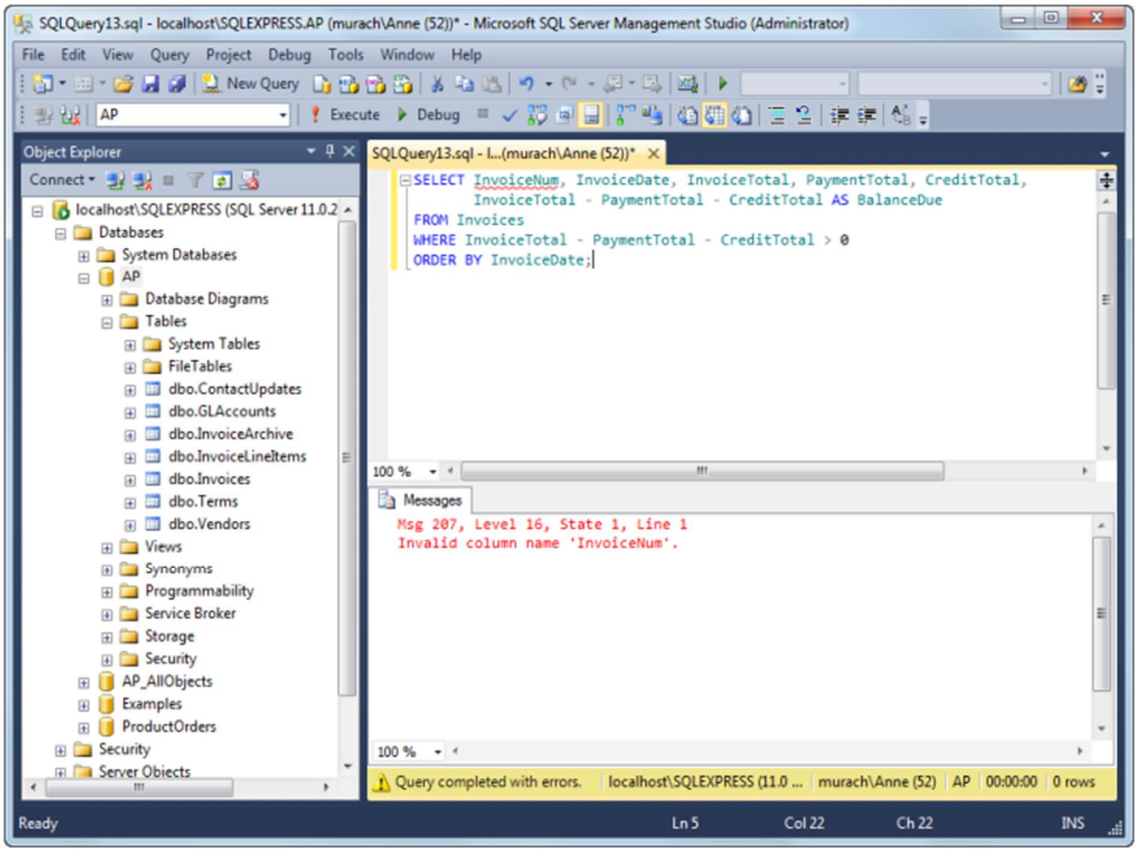
- Trong mô hình dữ liệu, khóa chính và khóa ngoại thay thế được gọi là cột quan hệ. Nếu bảng có đồng thời khóa chính và khóa ngoại thay thế, có thể dùng một trong hai khóa này làm cơ sở mối quan hệ của bảng.

- Quan hệ nhiều - nhiều được hình thành do mỗi quan hệ giữa hai khóa ngoại, quan hệ 1 - 1 hình thành do mối quan hệ giữa hai khóa chính và 1 - n được hình thành bằng cách tạo liên hệ giữa khóa chính và khóa ngoại.



Hình 2.3.7. Quan hệ khóa chính, khóa ngoại trong các bảng SQL Server.

- Màn hình thông báo trạng thái thực thi của các câu lệnh trong cơ sở dữ liệu SQL Server. Khi có lỗi xảy ra màn hình sẽ thông báo đến người dùng.



Hình 2.3.8. Cửa sổ Error Message.

- Khai báo tên, kiểu dữ liệu cho các cột trong bảng trên SQL Server. Gồm Column name, Data Type và Allow Nulls.

+ Column Name: khai báo tên của các cột.

+ Data Type: khai báo kiểu dữ liệu được chấp nhận cho cột.

+ Allow Nulls: có chấp nhận cột được khai báo có nhận giá trị là rỗng hay không.

- Đối với Column Name: khai báo tên cho cột để xác định, định danh cột trong bảng khi truy vấn dữ liệu.

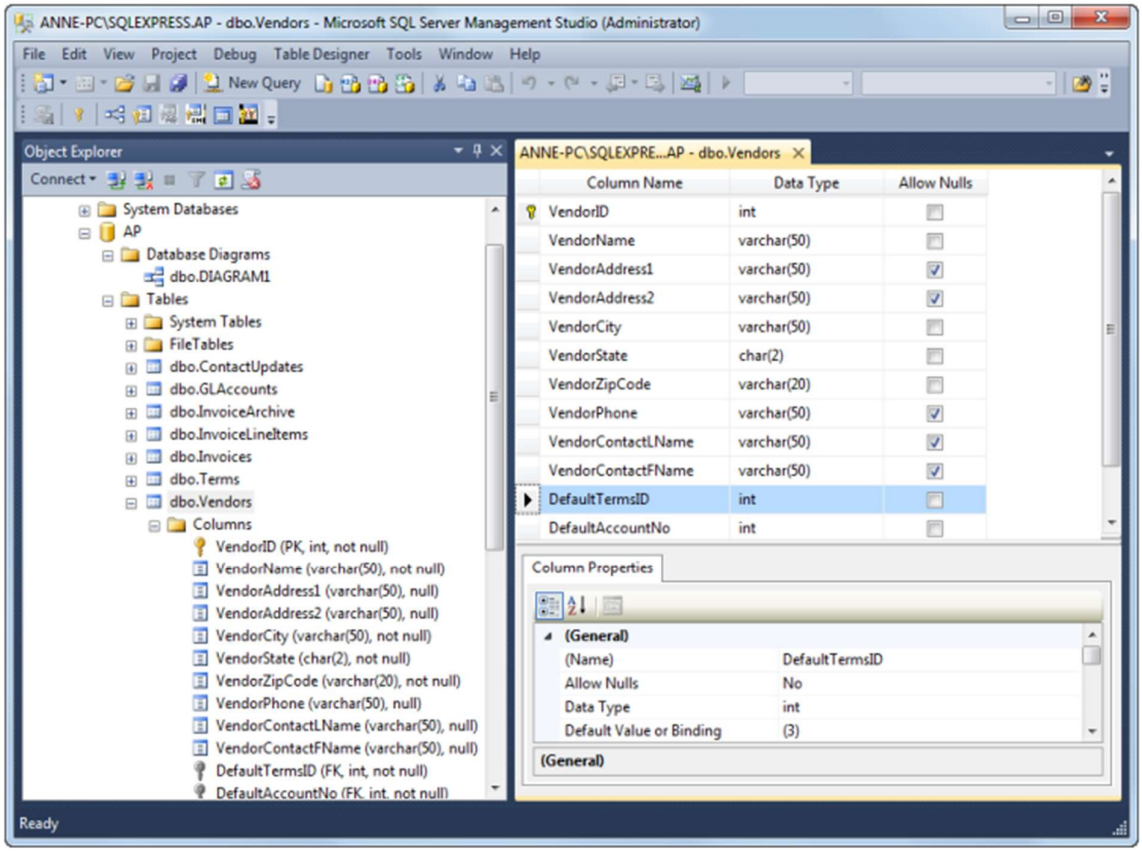
- Đối với Data Type: khai báo kiểu dữ liệu cho cột. Các kiểu dữ liệu được hỗ trợ trong SQL Server là:

+ Kiểu số: bit, int, money, float.

+ Kiểu thời gian: datetime, time.

+ Kiểu chuỗi: char, nchar, varchar, nvarchar, text, ntext.

- Đối với Allow Nulls: Lựa chọn việc có chấp nhận dữ liệu đầu vào có thể trống hay không bằng cách tích chọn.



Hình 2.3.9. Cửa sổ thiết kế các cột trong bảng SQL Server.

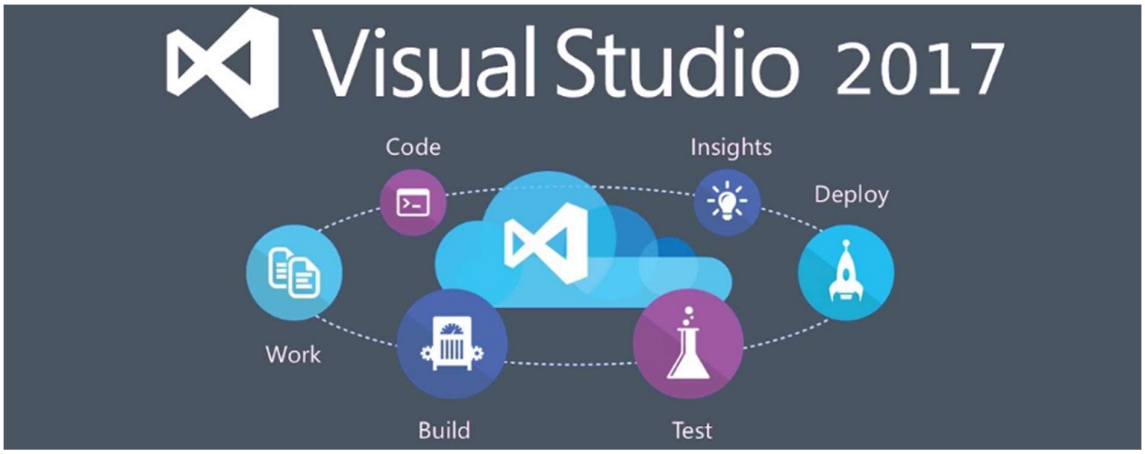
2.4. Tổng quan về Visual Studio(VS)

Bộ công cụ Visual Studio là một công cụ quen thuộc đối với những lập trình viên chuyên nghiệp, đặc biệt là người lập trình theo hướng VB+ và C#. Visual Studio là phần mềm hỗ trợ đắc lực trong việc lập trình. Ở trong chương trình này, em dùng phiên bản visual studio 2017 nên trong phần này em chỉ giới thiệu về bộ công cụ này.

Bộ công cụ Visual Studio 2017(VS 2017) là phiên bản thứ 11 của bộ Visual Studio, mục tiêu của phiên bản này nhằm cung cấp cho các lập trình viên môi trường toàn diện cho việc phát triển ứng dụng, ngoài các đặc tính kỹ thuật được cung cấp của các phiên bản trước, phiên bản này đẩy mạnh phát triển sản phẩm trên các nền tảng như mobile, desktop app, web app, ….

Với IDE(Integrated Development Environment) mới cho phép tương tác với các đoạn mã (code) một cách thông minh, dễ điều hướng khi code, kiểm soát lỗi, dịch chương trình nhanh hơn.

Phần mềm Visual Studio 2017 của Microsoft hỗ trợ sử dụng trên nhiều nền tảng khác nhau. Có thể sử dụng được trên cả Windows, Linux và MacOS. Không chỉ hỗ trợ nhiều nền tảng. Visual Studio 2017 còn cho phép sử dụng nhiều ngôn ngữ lập trình khác nhau từ C#, F#, C/C++, HTML, CSS, Visual Basic, JavaScript,…



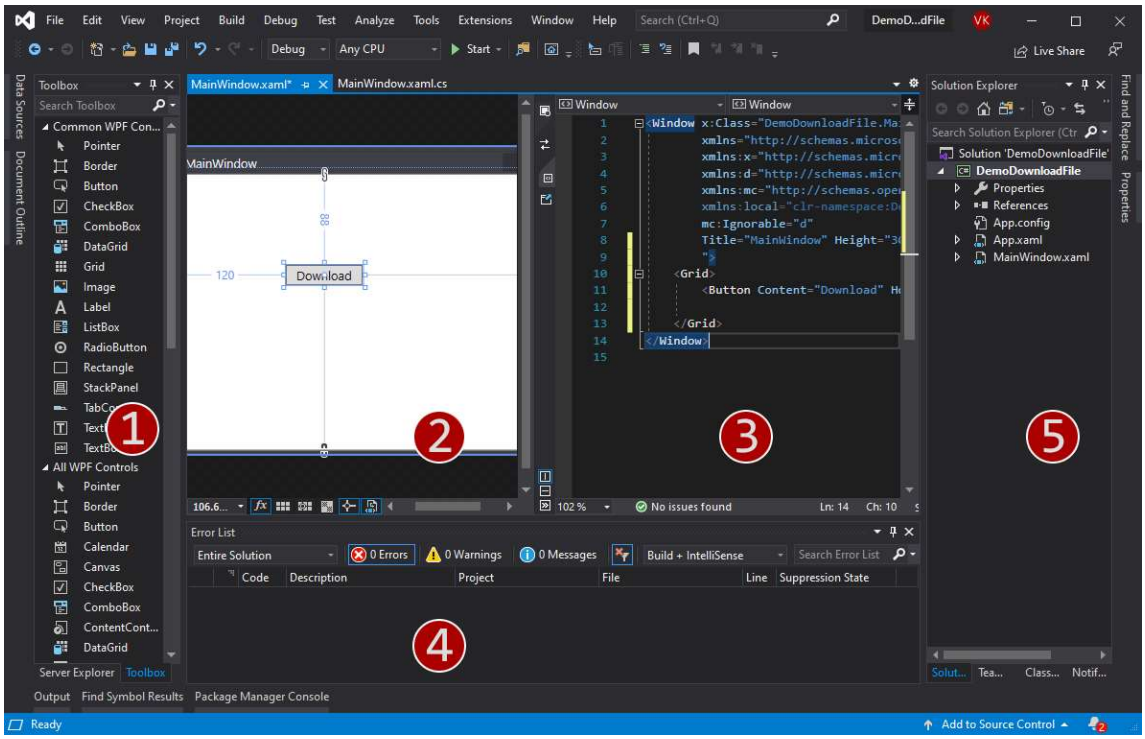
Hình 2.4.1. Visual Studio 2017.

Visual Studio có công cụ Debugger hỗ trợ Debug trực quan, dễ sử dụng (breakpoints, xem giá trị của biến trong quá trình chạy, kiểm tra từng câu lệnh).

Giao diện dễ dàng sử dụng đối với người lập trình. Hỗ trợ phát triển các ứng dụng Desktop MFC, Windows Form Application, Universal App, ứng dụng Windows,…. Phát triển web với ASP.NET MVC(ASP.NET Core) và phát triển ứng dụng tương tác với Microsoft Office.

Hỗ trợ kéo thả để xây dựng ứng dụng một cách chuyên nghiệp, dễ tiếp cận hơn khi xây dựng ứng dụng.

- Giao diện làm việc trong Visual Studio:



Hình 2.4.2. Giao diện làm việc của Visual Studio.

- Hình trên là giao diện làm việc của 1 Project với:

+ Vùng 1: Toolbox là vùng chứa tất cả các control sử dụng cho Project, có thể kéo thả những điều khiển(Control) này sang vùng 2 và 3.

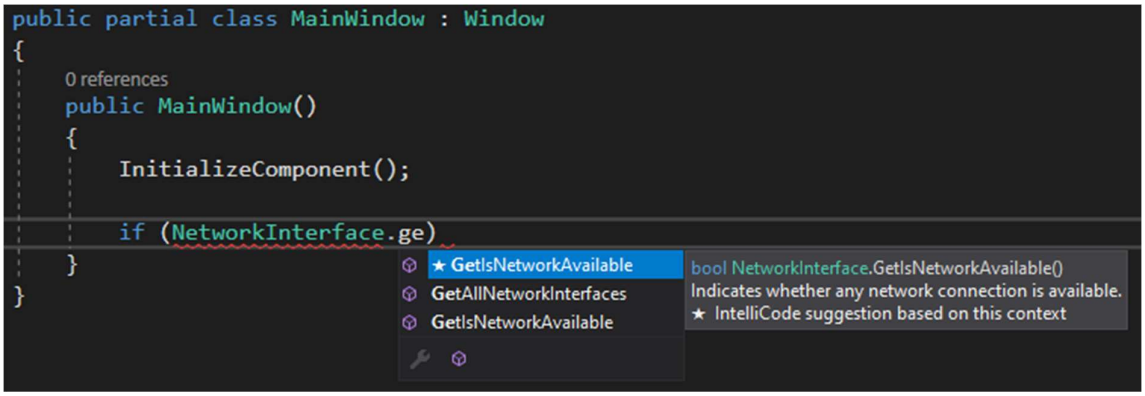
+ Vùng 2: Vùng hiển thị kết quả giao diện từ các mã giao diện, có những Project sẽ không có vùng này như làm việc với Console App.

+ Vùng 3: Vùng viết mã nguồn(Coding).

+ Vùng 4: Nơi xuất những thông báo trong quá trình biên dịch, các lỗi cú pháp phát sinh sẽ xuất hiện ở đây trong quá trình viết mã.

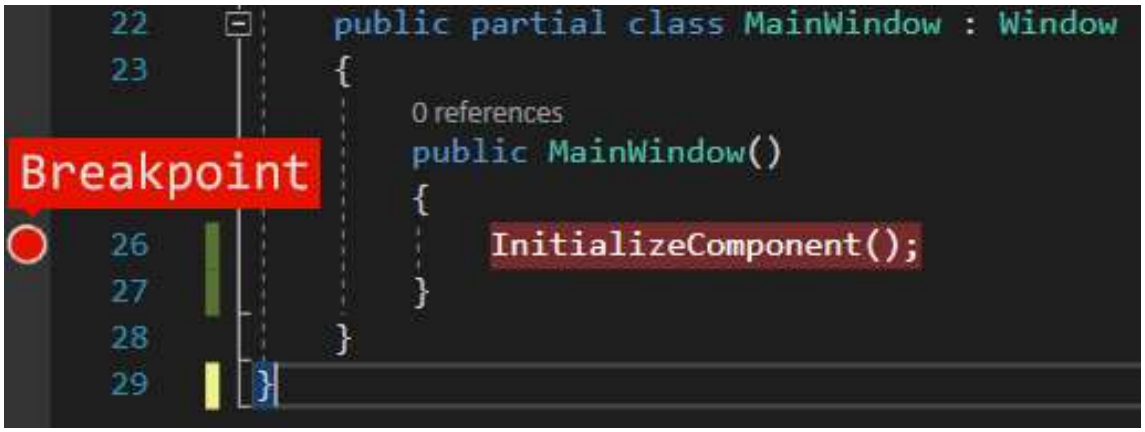
+ Vùng 5: Vùng Explore - vùng quản lý các file trong Project đang làm việc.

- Hỗ trợ viết mã nhanh chóng: Visual Studio sẽ gợi ý sau khi gõ các tên biến, tên hàm với hiệu năng và trực quan cao, tính năng này có tên là IntelliSense.



Hình 2.4.3. Hỗ trợ viết mã trong Visual Studio.

- Công cụ Debug mạnh mẽ: Visual Studio hỗ trợ debug một cách mạnh mẽ, có thể debug từng câu lệnh để kiểm tra giá trị qua mỗi câu lệnh thông qua Break Points.

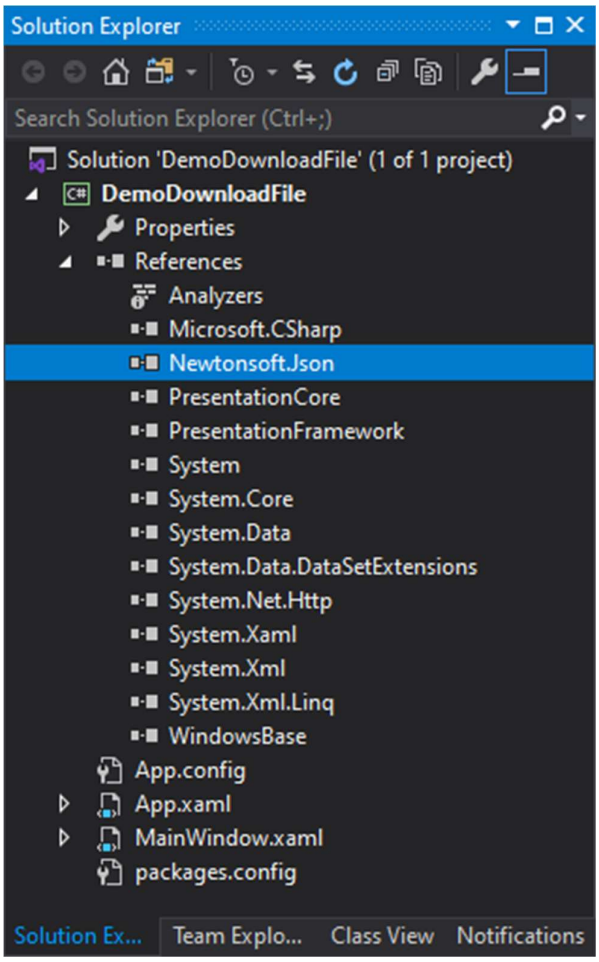


Hình 2.4.4. Debug trong Visual Studio.

- Công cụ này có hỗ trợ Go to Definition hỗ trợ tìm kiếm các class và phương thức trở nên nhanh chóng. Để sử dụng tính năng này hãy nhấn vào F12 và tích vào phương thức hoặc nhấn chuột phải vào phương thức và chọn Go to Definition.

- Cài đặt thư viện nhanh chóng thông qua NuGet (Áp dụng với các Project sử dụng ngôn ngữ C#). Có thể thêm thư viện này bằng cách tải file .dll và Add Reference hoặc tích hợp thông qua NuGet. NuGet là hệ thống quản lý gói Phần Mềm mã mở miễn phí thiết kế cho các nền tảng phát triển ứng dụng của Microsoft từ 2010. Lập trình viên có thể tìm kiếm đơn giản, sử dụng và

phân phối các gói thư viện thông qua NuGet. Trước đó NuGet thường được thiết lập như một ứng dụng mở rộng của Visual Studio và NuGet đã được thiết lập mặc định trên Visual Studio từ phiên bản 2012. Cách đơn giản nhất để tìm và thiết lập các gói thư viện NuGet là sử dụng tiện ích mở rộng NuGet Package Manager.



Hình 2.4.5. Tích hợp các thư viện trong Visual Studio.

- Cấu hình máy tối thiểu để có thể sử dụng Visual Studio là:

+ CPU từ 1.6 Ghz trở lên.

+ RAM từ 1GB trở lên.

+ Có Microsoft. NET Framework 4.5.2.

- Có thể cài đặt VS 2017 bằng cách truy cập vào link download của Microsoft đó là:

https://my.visualstudio.com/Downloads?q=visual%20studio%202017&wt.mc_id=o~msft~vscom~older-downloads

CHƯƠNG 3.
PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

Chương này bao gồm các nội dung về phân tích yêu cầu của bài toán. Tóm tắt hoạt động của hệ thống. Xác định yêu cầu của đề bài để thiết kế hệ thống, chức năng. Thiết kế hệ thống chức năng và cơ sở dữ liệu trong chương trình.

(*) Bắt buộc phải nhập.

3.1. Phân tích các chức năng của hệ thống

Tác nhân của hệ thống là:

* *Nhóm người dùng nhập liệu.*

Bao gồm những người dùng phần mềm có các chức năng:

- Quản lý kho, hàng hóa, nhà cung cấp.
- Quản lý khách hàng, nhân viên.
- Quản lý nhập xuất, thu chi.
- Quản lý hóa đơn.

* *Nhóm truy xuất.*

- Tìm kiếm, thống kê.

3.1.1. Chức năng quản lý Kho

- Mô tả: chức năng này cung cấp các điều khiển để người dùng có thể xem, thêm, cập nhật được thông tin của kho hàng.

- Dữ liệu vào: Người dùng sẽ nhập vào thông tin của kho như mã kho, tên kho, diện tích kho và mô tả của kho. Qua đó có thể khai báo thêm kho chứa hàng, cập nhật lại thông tin kho chứa.

+ Nhập vào mã kho(*): Nhập vào mã kho bao gồm ký tự chữ và số và không quá 10 ký tự.

+ Nhập vào tên kho(*): Nhập vào tên của kho có thể là tiếng việt có dấu.

+ Nhập vào diện tích của kho(*): diện tích của kho hàng.

+ Nhập vào mô tả: Nhập vào mô tả để biết thêm thông tin của kho.

- Xử lý: Kiểm tra thông tin nhập vào. Nếu thông tin đầy đủ, hợp lệ ghi thì ghi thông tin vào hệ thống CSDL.

- Kết quả: Hiển thị thông tin của kho mới nhập vào ra màn hình hoặc thông báo lỗi(nếu có phát sinh lỗi).

3.1.2. Chức năng quản lý Hàng Hóa

- Mô tả: Chức năng cung cấp màn hình hiển thị thông tin các mặt hàng có trong cửa hàng, kèm theo các thông tin về mặt hàng đó. Người dùng có thể thêm, sửa, xóa các thông tin về mặt hàng đó.

- Dữ liệu vào: Người dùng sẽ khởi tạo thông tin các mặt hàng bao gồm mã mặt hàng, tên mặt hàng, đơn vị tính, số lượng, số lượng tồn, đơn giá, mã nhà cung cấp. Khi khởi tạo thông tin về số lượng và đơn giá mặc định sẽ là 0.

+ Mã mặt hàng(*): bao gồm ký tự là chữ và số (không quá 10 ký tự).

+ Tên mặt hàng(*): tên mặt hàng là chữ có thể là tiếng việt có dấu.

+ Số lượng(*): khi khởi tạo thông tin mặt hàng hãy để mặc định giá trị là 0.

+ Đơn giá(*): đơn giá bán của mặt hàng khi khởi tạo để mặc định là 0.

+ Số lượng tồn(*): khi khởi tạo thông tin sản phẩm để mặc định giá trị là 0.

+ Đơn vị tính(*): nhập vào đơn vị tính cho sản phẩm.

+ Mã nhà cung cấp(*): mặc định khi tạo thông tin sản phẩm phải chọn mã nhà cung cấp sản phẩm.

- Xử lý: Kiểm tra thông tin nhập vào nếu hợp lệ ghi vào cơ sở dữ liệu các thông tin về hàng hóa và hiển thị sản phẩm vừa khởi tạo.

- Kết quả: nếu thông tin hợp lệ sẽ hiển thị thông tin sản phẩm mới khởi tạo lên bảng xem thông tin hoặc thông báo lỗi(nếu có).

3.1.3. Chức năng quản lý Nhà Cung Cấp

- Mô tả: Chức năng quản lý nhà cung cấp cho phép người dùng thao tác với các thông tin của nhà cung cấp, các chức năng như tạo nhà cung cấp mới, cập nhật thông tin nhà cung cấp, xóa thông tin của nhà cung cấp hoặc tìm kiếm nhanh thông tin của một nhà cung cấp nào đó.

- Dữ liệu vào: Người dùng sẽ nhập các thông tin về nhà cung cấp mới bao gồm các thông tin như mã, tên nhà cung cấp, địa chỉ, số điện thoại, email của nhà cung cấp.

+ Mã nhà cung cấp(*): Mã nhà cung cấp bao gồm ký tự chữ và số không vượt quá 10 ký tự. Qua đó có thể xác định được các nhà cung cấp với nhau thông qua mã này.

+ Tên nhà cung cấp(*): Tên nhà cung cấp có thể là tiếng việt có dấu. Đây là tên gọi của nhà cung cấp giúp người dùng có thể xác định nhanh nhà cung cấp.

+ Số điện thoại(*): Trường này là số điện thoại của nhà cung cấp bao gồm tối đa 15 ký tự cho phép người dùng nhập thông tin liên hệ của nhà cung cấp.

+ Địa chỉ(*): Người dùng nhập vào địa chỉ của nhà cung cấp để có thể truy xuất thông tin khi cần thiết.

+ Email: trường này là thông tin về email của nhà cung cấp(nếu có).

- Xử lý: người dùng nhập vào thông tin của nhà cung cấp nếu hợp lệ thì tiến hành lưu trữ trong cơ sở dữ liệu.

- Kết quả: Lưu dữ liệu và hiển thị thông tin của nhà cung cấp đó ra màn hình và hiển thị thông báo thực hiện có thành công không hoặc thông báo lỗi nếu người dùng nhập sai định dạng thông tin(nếu có).

3.1.4. Chức năng quản lý Khách Hàng

- Mô tả: Chức năng quản lý khách hàng cho phép người dùng lưu trữ các thông tin về khách hàng thông qua một màn hình hiển thị thông tin khách hàng và các điều khiển khác để tương tác với các thông tin khách hàng có trong CSDL khách hàng.

- Dữ liệu vào: Dữ liệu vào bao gồm các thông tin về khách hàng như mã khách hàng, tên khách hàng, số điện thoại , địa chỉ, email.

+ Mã khách hàng(*): là thông tin để xác định khách hàng này với các khách hàng khác.

+ Tên khách hàng(*): Thông tin về tên khách hàng được lưu trữ trong trường này để có thể dễ xác định hoặc tìm kiếm nhanh thông tin của một khách hàng.

+ Số điện thoại(*): Đây là thông tin để có thể liên hệ với khách hàng.

+ Địa chỉ(*): nhập vào thông tin về nơi ở của khách hàng.

+ Email: có thể nhập vào địa chỉ email như một hình thức liên hệ khác(nếu có).

- Xử lý: Người dùng nhập vào các thông tin của khách hàng bằng các điều khiển nhận thông tin sau đó thực hiện lưu vào CSDL. Nếu thông tin là hợp lệ

sẽ được lưu vào cơ sở dữ liệu và hiển thị ra màn hình. Nếu không, thông báo lỗi và yêu cầu người dùng kiểm tra lại.

- Kết quả: Lưu dữ liệu vào CSDL và thông báo thực hiện thành công, nếu xảy ra lỗi thông báo để người dùng biết và kiểm tra lại.

3.1.5. Chức năng quản lý Nhân Viên

- Mô tả: Chức năng này giúp cho người dùng quản lý được thông tin về nhân viên như mã, tên, ngày sinh, giới tính, địa chỉ, số điện thoại, email của nhân viên. Từ đó có thể quản lý được đầy đủ các nhân viên đang làm việc tại cửa hàng.

- Dữ liệu vào: dữ liệu vào bao gồm các thông tin về nhân viên được nhập vào thông qua các điều khiển trên giao diện.

+ Mã nhân viên(*): Mã nhân viên là thông tin nhằm xác định một nhân viên với các nhân viên khác(không được để trống mục này).

+ Tên nhân viên(*): Trường thông tin này bao gồm thông tin về tên nhân viên để có thể tiện quản lý được thông tin về nhân viên.

+ Số điện thoại(*): Nhập vào thông tin liên hệ của nhân viên đó.

+ Địa chỉ(*): Thông tin về nơi ở của nhân viên.

+ Ngày sinh(*): Dữ liệu đầu vào là thông tin mà nhân viên cung cấp cần đưa vào hệ thống để lưu trữ.

+ Giới tính(*): Thông tin về giới tính của nhân viên sẽ được nhập vào và lưu trữ trên trường này.

+ Email: Thông tin liên hệ của nhân viên(nếu có).

- Xử lý: Người dùng nhập đầy đủ thông tin vào các trường thông tin trong giao diện của chức năng và nhấn nút thực hiện. Nếu thông tin nhập vào hợp lệ sẽ tiến hành lưu trữ trong cơ sở dữ liệu.

- Kết quả: Thông báo thực hiện thành công nếu thông tin hợp lệ và hiển thị thông tin của nhân viên ra màn hình xem hoặc thông báo lỗi nếu có phát sinh lỗi.

3.1.6. Chức năng Tính Tiền(Thanh Toán)

- Mô tả: Ở chức năng này cho phép người dùng thực hiện thanh toán cho khách hàng bằng cách thêm các mặt hàng hoặc xóa bớt các mặt hàng. Sau khi

các bước được hoàn tất người dùng nhập vào mã hóa đơn và nhấn ghi dữ liệu để đưa dữ liệu hóa đơn vào CSDL và thao tác in hóa đơn cho khách hàng.

- Dữ liệu vào: Người sử dụng dùng các điều khiển để chọn mã mặt hàng trong điều khiển mã mặt hàng, sau đó nhập số lượng và chiết khấu cho sản phẩm. Sau đó nhấn thêm mặt hàng. Khi các mặt hàng được thêm vào hoàn tất nhập vào mã hóa đơn và nhấn ghi dữ liệu. Sau đó tích chọn vào hóa hơn mới khởi tạo đó hoặc nhập vào mã hóa đơn vừa tạo và nhấn tìm kiếm. Sau khi tìm kiếm thông tin về hóa đơn và các mặt hàng sẽ hiển thị lên. Sau đó có thể in hóa đơn cho khách hàng.

- Xử lý: Khi người dùng chọn mặt hàng bằng các mã thì tự động lấy thông tin về hàng hóa như tên, số lượng tồn, đơn giá bán. Nhập vào số lượng khách hàng mua. Hệ thống sẽ kiểm tra và trừ số lượng tồn của sản phẩm. Nếu số lượng tồn nhỏ hơn số lượng nhập vào thì thông báo quá số lượng. Nếu khách hàng đổi ý không mua sản phẩm nữa thì xóa mặt hàng khỏi hóa đơn, hệ thống sẽ kiểm tra và cập nhật lại số lượng cho sản phẩm. Khi lưu hóa đơn cần nhập đầy đủ thông tin về mã hóa đơn.

- Kết quả: Sau khi hoàn tất thêm các mặt hàng vào có thể lưu dữ liệu của hóa đơn và chi tiết hóa đơn để tiện truy vấn. Có thể in hóa đơn cho khách hàng.

3.1.7. Chức năng quản lý Hóa Đơn

- Mô tả: Ở chức năng này người dung có thể thấy được thông tin cả các hóa đơn có trong CSDL thông qua việc ghi dữ liệu hóa đơn ở chức năng tính tiền. Bao gồm thông tin mã hóa đơn, ngày hóa đơn, mã nhân viên, mã khách hàng và tổng thiền của hóa đơn.

- Ở chức năng này chỉ cung cấp cho người dùng chức năng tìm kiếm các hóa đơn, mọi dữ liệu về hóa đơn sẽ hủy bên chức năng tính tiền.

- Xử lý: khi người dùng nhập vào thông tin để tìm kiếm hóa đơn bằng việc nhập vào mã hóa đơn.

- Kết quả: Khi người dùng nhập vào thông tin mã hóa đơn và nhấn tìm kiếm sẽ hiển thị thông tin của hóa đơn đó(nếu có).Nếu thông tin không có màn hình sẽ hiển thị trắng.

3.1.8. Chức năng quản lý Chi Tiết Hóa Đơn

- Mô tả: Chức năng này cho phép người dùng xem được các mặt hàng chi tiết của một hóa đơn.

- Dữ liệu vào: Người dùng sử dụng chức năng tìm kiếm để tìm kiếm chi tiết hóa đơn bằng việc nhập vào mã hóa đơn cần xem các mặt hàng.

- Xử lý: Khi người dùng nhập vào thông tin về mã hóa đơn và nhấn thực hiện tìm kiếm. Dữ liệu tìm thấy sẽ được đưa ra màn hình hiển thị bao gồm các thông tin về mặt hàng, số lượng, giá bán, thành tiền và ở mục trạng thái sẽ có trạng thái báo tổng số tiền của hóa đơn.

- Kết quả: Đưa được thông tin về các mặt hàng theo hóa đơn ra màn hình để hiển thị và trạng thái báo tổng số tiền của đơn hàng đó.

3.1.9. Chức năng quản lý Nhập Xuất

- Mô tả: Chức năng cho phép người dùng nhập các thông tin về các chứng từ nhập xuất hàng hóa. Khi nhập thông tin đầy đủ dữ liệu sẽ được lưu trong CSDL.

- Dữ liệu vào: Người dùng nhập đầy đủ các thông tin vào các ô thông tin sau đó nhấn thực hiện.

+ Mã chứng từ(*): Được chọn từ các mã chứng từ được khởi tạo trước đó.

+ Mã mặt hàng(*): Được lấy bằng các mã hàng đã khởi tạo trong chức năng quản lý hàng hóa.

+ Ngày Chứng từ(*): Nhập vào ngày nhập hàng được nhập trên chứng từ.

+ Đơn vị tính(*): Nhập vào thông tin đơn vị tính của mặt hàng.

+ Số lượng(*): Nhập vào số lượng mặt hàng đã được nhập, xuất.

+ Đơn giá(*): Nhập vào giá bán của sản phẩm.

+ Mã Nhân viên(*): Chọn mã nhân viên đã nhập chứng từ nhập hàng.

+ Mã Kho(*): Chọn mã kho nhập hàng hóa vào.

- Xử lý: Khi người dùng nhập vào các thông tin đầy đủ và hợp hệ sau đó nhấn thực hiện dữ liệu sẽ được ghi vào cơ dữ liệu. Thông tin của các mặt hàng như đơn vị tính, số lượng, số lượng tồn, và đơn giá sẽ được cập nhật.

- Kết quả: Ghi được dữ liệu vào cơ sở dữ liệu, cập nhật lại thông tin của các hàng hóa, thông báo trạng thái thành công hoặc thông báo lỗi(nếu xảy ra lỗi).

3.1.10. Chức năng quản lý Thu Chi

- Mô tả: Chức năng này cho phép người dùng phần mềm có thể nhập thông tin các phiếu thu và chi.

- Dữ liệu vào: Người dùng tiến hàng nhập các thông tin vào các trường cần nhập. Sau khi nhập thông tin đầy đủ thông tin nhấn vào nút thực hiện để đưa dữ liệu vào cơ sở dữ liệu.

+ Mã Chứng từ(*): Được chọn từ các mã chứng từ đã được khởi tạo của chức năng quản lý chứng từ.

+ Ngày Chứng từ(*): Được chọn từ điều khiển ngày tháng trên giao diện.

+ Số Tiền(*): Nhập vào số tiền đã thu vào hoặc chi ra của chứng từ đó.

+ Mã Nhân viên(*): Chọn mã nhân viên đã nhập chứng từ.

+ Mã Khách hàng(*): Chọn mã khách hàng là đối tượng được ghi trong phiếu thu hoặc chi.

+ Địa chỉ(*): Địa chỉ của khách hàng.

+ Số Điện thoại(*): Số điện thoại liên hệ của khách hàng.

+ Diễn giải: Nhập nội dung diễn giải cho chứng từ thu chi.

- Xử lý: Người dùng nhập đầy đủ các thông tin vào các trường và nhấn nút thực hiện. hệ thống sẽ kiểm tra thông tin nhập vào. Nếu hợp lệ sẽ đưa vào lưu trữ trong CSDL hoặc thông báo lỗi nếu có phát sinh lỗi.

- Kết quả: Lưu trữ được thông tin phiếu chi vào CSDL hoặc thông báo lỗi nếu xảy ra lỗi phát sinh.

3.1.11. Chức năng Tìm Kiếm

- Mô tả: Chức năng cho phép người sử dụng tìm kiếm nhanh các thông tin về khách hàng, nhân viên, kho, hàng hóa, kho, nhà cung cấp.

- Dữ liệu vào: Người dùng nhập các thông tin cần tím kiếm tại các chức năng tương ứng và nhấn tìm kiếm.

+ Chọn Tìm kiếm thông tin khách hàng để tìm kiếm nhanh thông tin khách hàng bằng cách nhập thông tin gợi ý cho phần mềm và nhấn tìm kiếm.

+ Chọn Tìm kiếm thông tin nhân viên để tìm kiếm thông tin nhân viên.

+ Chọn Tìm kiếm hàng hóa để tìm kiếm nhanh thông tin hàng hóa.

+ Chọn Tìm kiếm kho để tìm nhanh thông tin về kho.

+ Chọn Tìm kiếm nhà cung cấp để tìm kiếm thông tin về nhà cung cấp.

+ Có thể sử dụng chức năng excel để đưa dữ liệu thống kê được ra file excel.

- Xử lý: Sau khi người dùng nhấn tìm kiếm, dữ liệu được tìm thấy sẽ đưa ra màn hình để xem. Nếu không có thông tin hợp lệ màn hình sẽ hiển thị trắng.

- Kết quả: Đưa ra thông tin mà người dùng muốn tìm kiếm.

3.1.12. Chức năng Thống Kê

- Mô tả: Chức năng cho phép người dùng thống kê được tổng doanh thu, tổng nhập xuất và tổng thu chi trong thời gian mà người dùng chọn.

- Dữ liệu vào: Người dùng sử dụng các điều khiển nhập vào khoảng thời gian muốn truy xuất thông tin.

+ Chọn Thống kê nhập xuất và nhấn nút thống kê để đưa ra dữ liệu thống kê theo khoảng thời gian đã chọn.

+ Chọn Thống kê thu chi để phần mềm đưa ra dữ liệu thu chi.

+ Chọn Thống kê doanh thu để phàn mềm đưa ra dữ liệu doanh thu.

+ Có thể sử dụng chức năng excel để đưa dữ liệu thống kê được ra file excel.

- Xử lý: Sau khi nhận được dữ liệu từ người dùng nhập vào từ giao diện. Tiến hành xử lý thông tin ngày bắt đầu và ngày kết thúc của dữ liệu. Nếu hợp lệ sẽ đưa dữ liệu ra màn hình. Nếu không hợp lệ thống báo lỗi.

- Kết quả: Đưa ra được dữ liệu người dùng muốn thống kê.

3.2. Biểu đồ phân tích thiết kế hệ thống

3.2.1. Biểu đồ luồng dữ liệu

Dưới đây là mô hình sơ đồ luồng dữ liệu mức đỉnh của chương trình quản lý bán hàng tạp hóa.

- Biểu đồ luồng dữ liệu cho thấy các luồng dữ liệu khi được lấy về là dữ liệu thô sẽ được người sử dụng chọn lọc và xử lý thông tin sau đó đưa lên phần mềm để lưu trữ, với mô hình này cho thấy sự tương tác giữa các tác nhân và các đối tượng đối với hệ thống quản lý. Xác định được yêu cầu quản lý của bài toán biểu diễn tổng quát hệ thống và cơ chế lưu chuyển thông tin trong hệ thống.

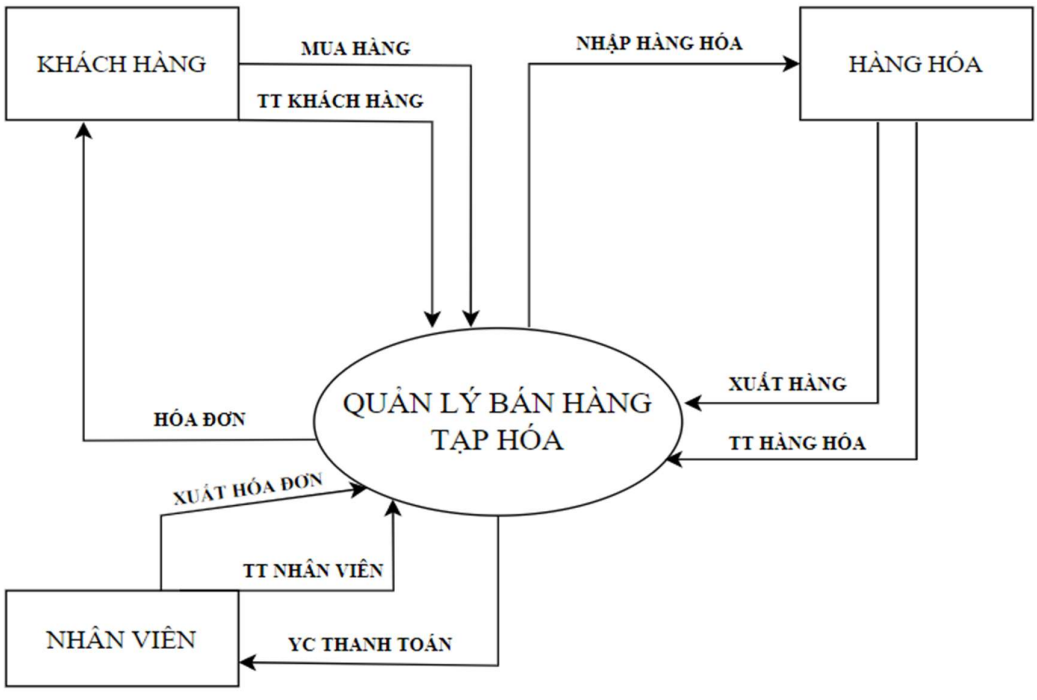
- Các tác nhân bao gồm khách hàng, nhân viên, hàng hóa:

Khách hàng là người mua hàng và cung cấp thông tin của họ về cho hệ thống xử lý. Sau khi yêu cầu mua hàng được hệ thống tiếp nhận sẽ được nhân viên xử lý. Nhân viên kiểm tra thông tin về hàng hóa và xử lý. Nếu còn đáp ứng đủ sẽ xuất hàng và xuất hóa đơn bằng hệ thống gửi tới khách hàng. Ngoài ra nhân viên sẽ cung cấp các thông tin về mình trong hệ thống để tiến hành lưu trữ.

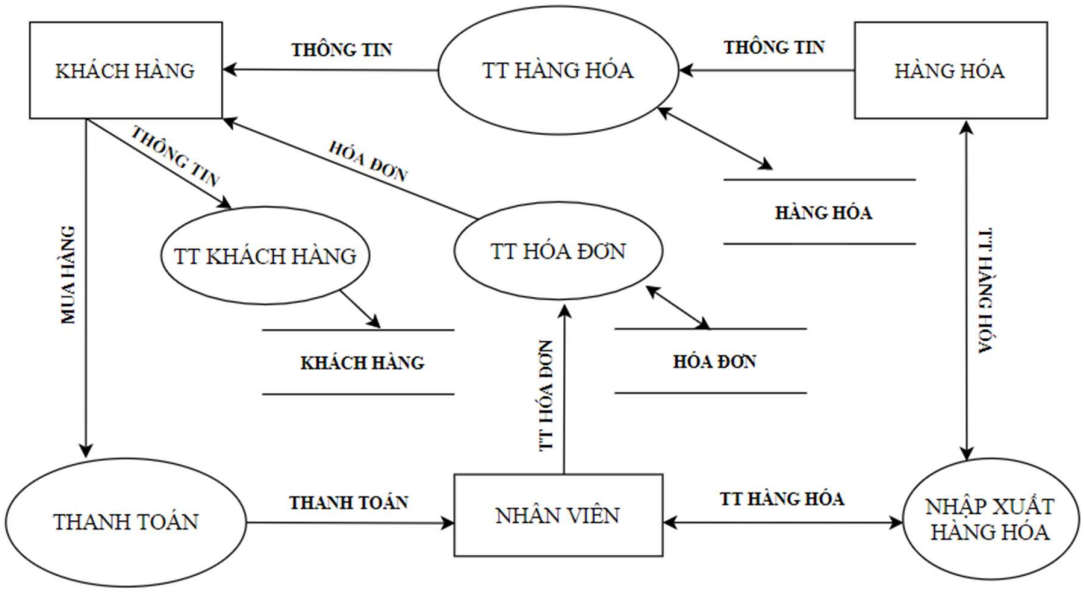
Nhân viên là người sẽ thực hiện các công việc như nhập xuất thông tin hàng hóa. Xử lý các yêu cầu thanh toán và trả về dữ liệu hóa đơn trên hệ thống. Nhân viên cũng sẽ chịu trách nhiệm chính trong nguồn dữ liệu vào ra của toàn hệ thống.

Thông tin về hàng hóa được nhân viên khởi tạo thông qua hệ thống từ đó lấy cơ sở để lưu trữ lại các mặt hàng đã được bán và thông tin về các mặt hàng khi tiến hành thanh toán cho khách hàng. Dữ liệu hàng hóa sẽ được lưu trữ vào hệ thống thông qua nhân viên và các thông tin liên quan đến số lượng hàng hóa, đơn giá sẽ được kiểm soát thông qua các phiếu nhập xuất và hóa đơn bán hàng.

- Biểu đồ luồng dữ liệu của chương trình quản lý bán hàng tạp hóa được biểu diễn như sau:



Hình 3.2.1. Sơ đồ luồng dữ liệu mức khung cảnh.



Hình 3.2.2. Sơ đồ luồng dữ liệu mức đỉnh.

- Khách hàng sẽ mua hàng và về quầy thu ngân để yêu cầu thanh toán. Ở đây, khách hàng sẽ để lại thông tin của mình để xuất hóa đơn. Yêu cầu thanh toán sẽ được gửi tới nhân viên. Nhân viên tiến hành truy xuất thông tin về hàng hóa và tính tiền cho hóa đơn sau đó xuất hóa đơn trên hệ thống và hóa đơn sẽ trả về khách hàng. Hàng hóa sẽ được nhập vào theo phiếu nhập hàng của cửa hàng và xuất hàng ra để bán.

3.2.2. Biểu đồ phân rã các chức năng

- Biểu đồ phân rã chức năng thể hiện các chức năng chính cần quản lý của chương trình quản lý bán hàng. Bao gồm:

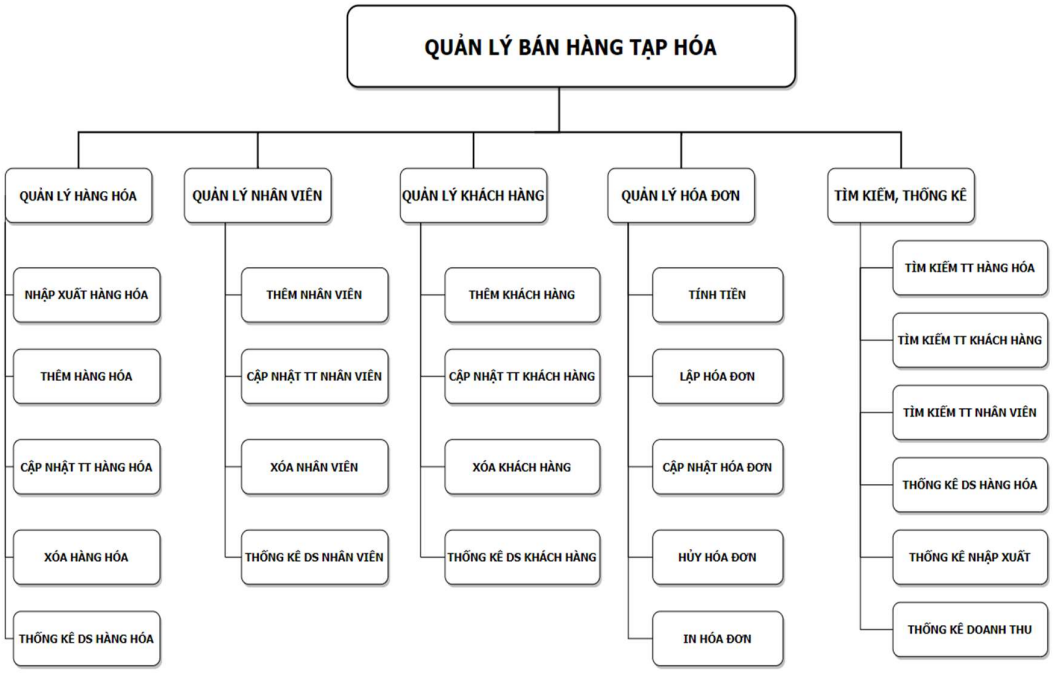
+ Quản lý khách hàng.

+ Quản lý nhân viên.

+ Quản lý hàng hóa.

+ Quản lý hóa đơn.

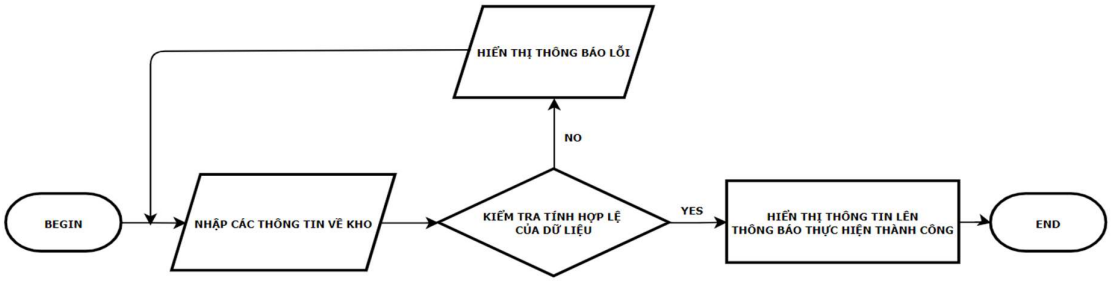
+ Tìm kiếm thống kê.



Hình 3.2.3. Sơ đồ phân rã các chức năng trong chương trình.

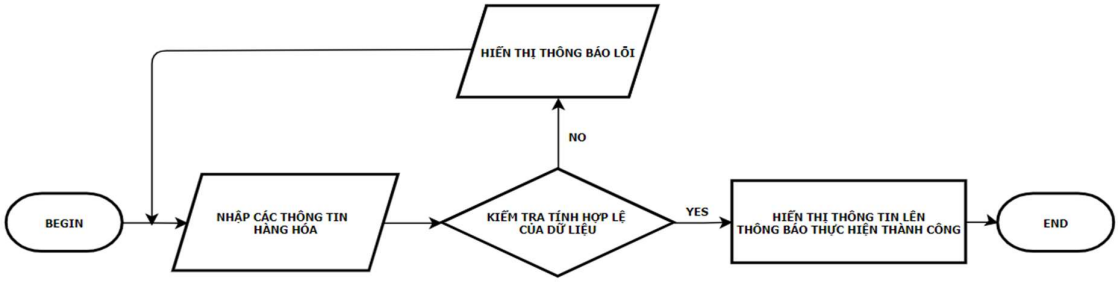
3.2.3. Biểu đồ hoạt động các chức năng

- Mô tả hoạt động chức năng quản lý kho hàng hóa:



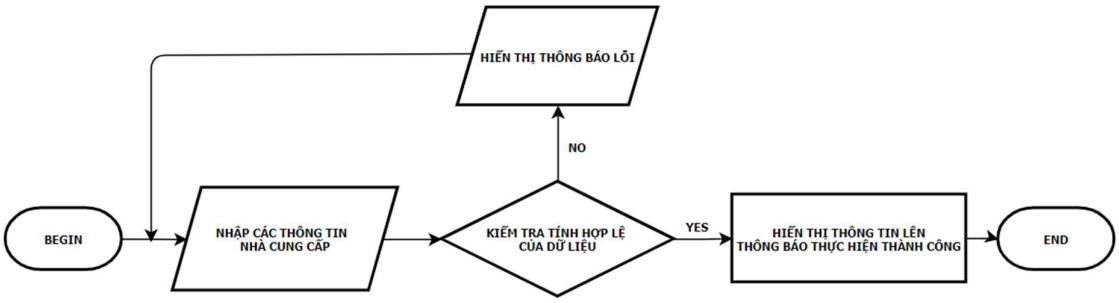
Hình 3.2.4. Biểu đồ hoạt động chức năng quản lý kho.

- Mô tả hoạt động chức năng quản lý hàng hóa:



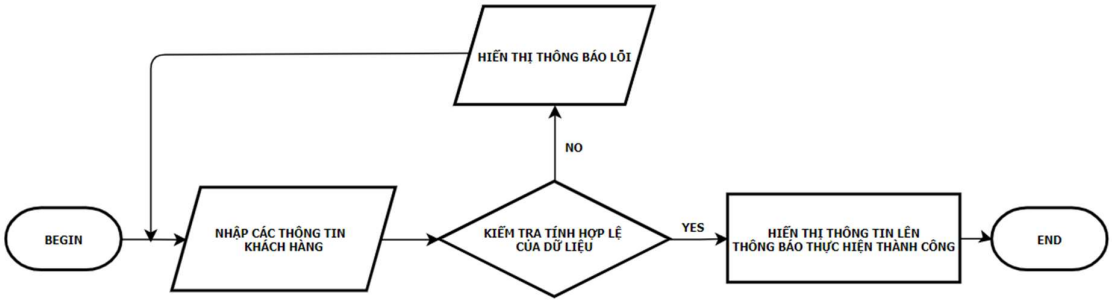
Hình 3.2.5. Biểu đồ hoạt động chức năng quản lý hàng hóa.

- Mô tả hoạt động chức năng quản lý nhà cung cấp:



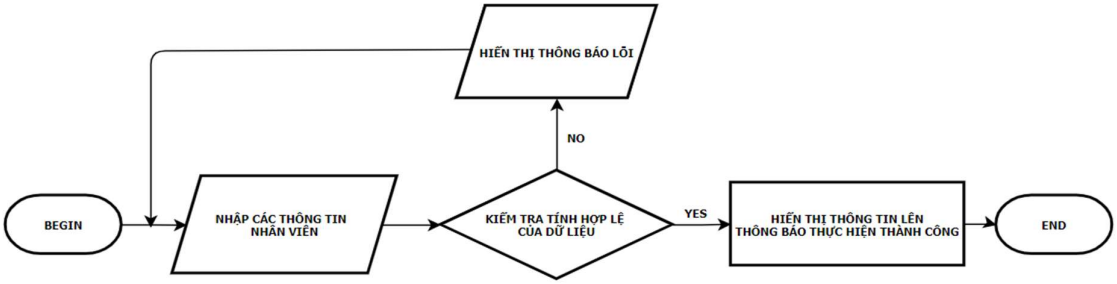
Hình 3.2.6. Biểu đồ hoạt động chức năng quản lý nhà cung cấp.

- Mô tả hoạt động chức năng quản lý khách hàng:



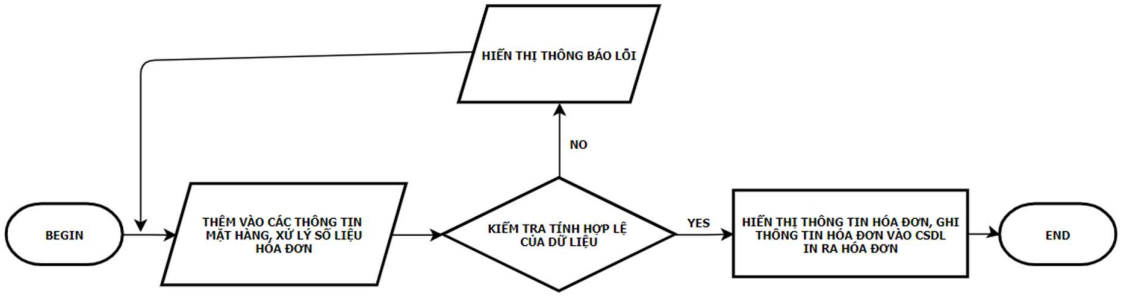
Hình 3.2.7. Biểu đồ hoạt động chức năng quản lý khách hàng.

- Mô tả hoạt động chức năng quản lý nhân viên:



Hình 3.2.8. Biểu đồ hoạt động chức năng quản lý nhân viên.

- Mô tả hoạt động chức năng tính tiền(ghi dữ liệu hóa đơn):



Hình 3.2.9. Biểu đồ hoạt động chức năng tính tiền(ghi dữ liệu hóa đơn).

- Mô tả hoạt động chức năng hóa đơn(tìm kiếm thông tin):



Hình 3.2.10. Biểu đồ hoạt động chức năng hóa đơn(tìm kiếm thông tin).

- Mô tả chức năng Chi tiết hóa đơn(tìm kiếm chi tiết hóa đơn theo mã hóa đơn):



Hình 3.2.11. Biểu đồ hoạt động chức năng Chi tiết hóa đơn (tìm kiếm thông tin).

- Mô tả hoạt động chức năng tìm kiếm thông tin:



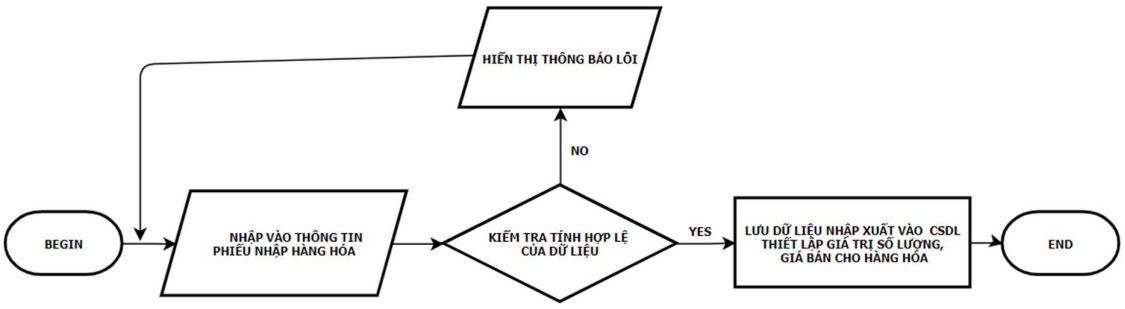
Hình 3.2.12. Biểu đồ hoạt động chức năng tìm kiếm thông tin.

- Mô tả hoạt động chức năng thống kê:



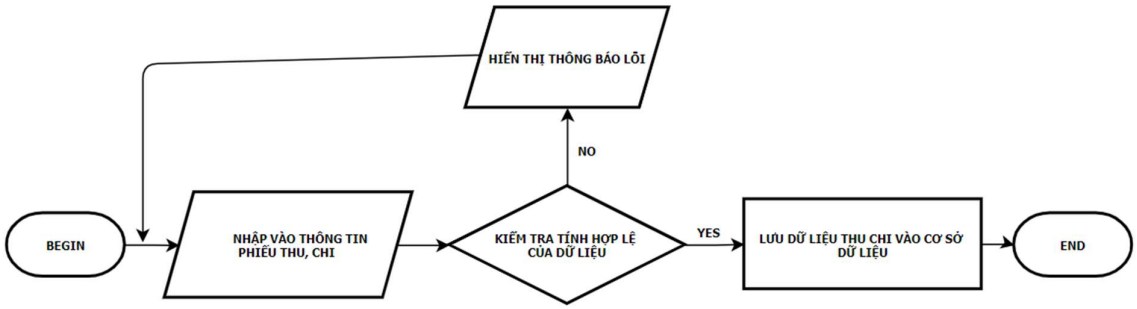
Hình 3.2.13. Biểu đồ hoạt động chức năng thống kê dữ liệu.

- Mô tả hoạt động chức năng nhập xuất hàng hóa:



Hình 3.2.14. Biểu đồ hoạt động chức năng nhập xuất hàng hóa.

- Mô tả hoạt động chức năng nhập phiếu thu, chi:



Hình 3.2.15. Biểu đồ hoạt động chức năng nhập phiếu thu, chi.

3.3. Thiết kế cơ sở dữ liệu - Database

Thiết kế cơ sở dữ liệu là một công đoạn rất quan trọng trong quá trình thiết kế một phần mềm. Thiết kế cơ sở dữ liệu phải giải quyết được các yêu cầu đã phân tích, để bố trí thông tin lưu trữ một các khoa học. Dưới đây là các bảng dữ liệu chính trong cơ sở dữ liệu.

❑ **KHO**(MaKho, TenKho, DienTich, MoTa)

- Mỗi kho hàng sẽ có một mã khác nhau để phân biệt thông qua mã kho ở bảng.

STT	TÊN THUỘC TÍNH	DIỄN GIẢI	KIỂU DỮ LIỆU	GHI CHÚ
1	MaKho	Mã Kho	varchar(10)	Khóa
2	TenKho	Tên Kho	nvarchar(200)	
3	DienTich	Diện Tích	int	
4	MoTa	Mô Tả	nvarchar(500)	

❑ **HÀNG HÓA**(MaMH, TenMH, DVT, SoLuong, DonGia, SoLuongTon, #MaNCC)

- Bảng hàng hóa chứa các thông tin về mặt hàng.

STT	TÊN THUỘC TÍNH	DIỄN GIẢI	KIỂU DỮ LIỆU	GHI CHÚ
1	MaMH	Mã Mặt hàng	varchar(10)	Khóa
2	TenMH	Tên Mặt hàng	nvarchar(200)	

3	DVT	Đơn vị tính	nvarchar(10)	
4	SoLuong	Số lượng	int	
5	DonGia	Đơn giá	int	
6	SoLuongTon	Số lượng tồn	int	
7	MaNCC	Mã Nhà CC	varchar(10)	Khóa ngoại

❑ **NHÀ CUNG CẤP**(MaNCC, TenNCC, SoDienThoai, DiaChi, Email)

- Bảng này chứa các thông tin về nhà cung cấp, phân biệt với nhau qua mã Nhà CC.

STT	TÊN THUỘC TÍNH	DIỄN GIẢI	KIỂU DỮ LIỆU	GHI CHÚ
1	MaNCC	Mã Nhà CC	varchar(10)	Khóa
2	TenNCC	Tên Nhà CC	nvarchar(300)	
3	SoDienThoai	Số Điện thoại	varchar(15)	
4	DiaChi	Địa Chỉ	nvarchar(500)	
5	Email	Email	varchar(100)	

❑ **KHÁCH HÀNG**(MaKH, TenKH, SoDienThoai, DiaChi, Email)

- Bảng chứa các thông tin về khách hàng. Mỗi khách hàng sẽ được phân biệt với nhau qua mã khách hàng.

STT	TÊN THUỘC TÍNH	DIỄN GIẢI	KIỂU DỮ LIỆU	GHI CHÚ
1	MaKH	Mã Khách hàng	varchar(10)	Khóa
2	TenKH	Tên Khách hàng	nvarchar(200)	
3	SoDienThoai	Số Điện thoại	varchar(15)	
4	DiaChi	Địa Chỉ	nvarchar(500)	
5	Email	Email	varchar(100)	

❑ **NHÂN VIÊN** (MaNV, TenNV, GioiTinh, NgaySinh, DiaChi, SoDienThoai, Email)

- Bảng này chức các thông tin về nhân viên.

STT	TÊN THUỘC TÍNH	DIỄN GIẢI	KIỂU DỮ LIỆU	GHI CHÚ
1	MaNV	Mã Khách hàng	varchar(10)	Khóa
2	TenNV	Tên Khách hàng	nvarchar(200)	
3	GioiTinh	Giới Tính	bool	
4	NgaySinh	Ngày Sinh	datetime	
5	DiaChi	Địa chỉ	nvarchar(500)	
6	SoDienThoai	Số Điện thoại	varchar(15)	
7	Email	Email	varchar(100)	

❑ **HÓA ĐƠN**(MaHD, NgayHD, #MaNV, #MaKH, TongTien)

- Bảng chứa thông tin chung của hóa đơn.

STT	TÊN THUỘC TÍNH	DIỄN GIẢI	KIỂU DỮ LIỆU	GHI CHÚ
1	MaHD	Mã Hóa đơn	varchar(10)	Khóa
2	NgayHD	Ngày Hóa đơn	datetime	
3	MaNV	Mã Nhân viên	varchar(10)	Khóa ngoại
4	MaKH	Mã Khách hàng	varchar(10)	Khóa ngoại
5	TongTien	Tổng tiền	int	

❑ **CHI TIẾT HÓA ĐƠN**(#MaMH, TenMH, SoLuong, DonGia, ChietKhau, ThanhTien, #MaHD)

- Bảng chứa thông tin các mặt hàng chi tiết cho hóa đơn.

STT	TÊN THUỘC TÍNH	DIỄN GIẢI	KIỂU DỮ LIỆU	GHI CHÚ
1	MaMH	Mã Mặt hàng	varchar(10)	Khóa ngoại
2	TenMH	Tên Mặt hàng	nvarchar(200)	

3	SoLuong	Số lượng	int	
4	DonGia	Đơn Giá	int	
5	ChietKhau	Chiết Khấu	int	
6	ThanhTien	Thành Tiền	int	
7	MaHD	Mã Hóa đơn	varchar(10)	Khóa ngoại

❑ **NHẬP XUẤT**(MaCT, #MaMH, NgayCT, DVT, SoLuong, DonGia, ThanhTien, MaNV, #MaKho)

- Bảng chứa thông tin nhập xuất các mặt hàng trong quá trình quản lý của cửa hàng.

STT	TÊN THUỘC TÍNH	DIỄN GIẢI	KIỂU DỮ LIỆU	GHI CHÚ
1	MaCT	Mã Chứng từ	varchar(10)	Khóa
2	MaMH	Mã Mặt hàng	varchar(10)	Khóa ngoại
3	NgayCT	Ngày Chứng từ	datetime	
4	DVT	Đơn vị tính	nvarchar(10)	
5	SoLuong	Số Lượng	int	
6	DonGia	Đơn Giá	int	
7	ThanhTien	Thành Tiền	int	
8	MaNV	Mã Nhân viên	varchar(10)	
9	MaKho	Mã Kho	varchar(10)	Khóa ngoại

❑ **THU CHI**(MaCT,NgayCT,SoTien,MaNV, MaKH, DiaChi, SoDienThoai, DienGiai)

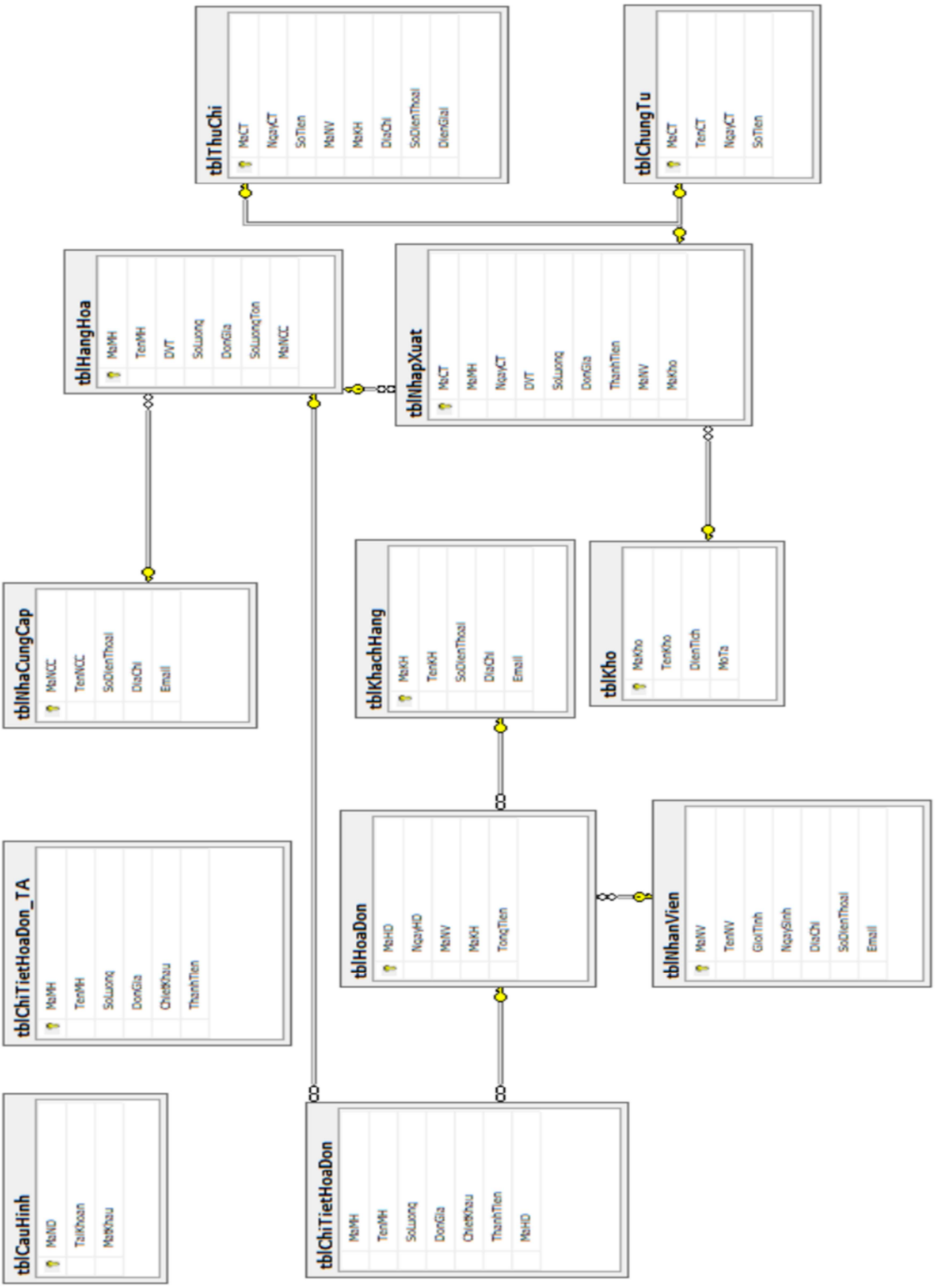
- Bảng chứa thông tin của các chứng từ thu chi trong quá trình bán hàng của cửa hàng. Cho phép theo dõi thu vào và chi ra của cửa hàng.

STT	TÊN THUỘC TÍNH	DIỄN GIẢI	KIỂU DỮ LIỆU	GHI CHÚ
1	MaCT	Mã Chứng từ	varchar(10)	Khóa
2	NgayCT	Ngày Chứng từ	datetime	

3	SoTien	Số Tiền	int	
4	MaNV	Mã Nhân viên	varchar(10)	
5	MaKH	Mã Khách hàng	varchar(10)	
6	DiaChi	Địa Chỉ	nvarchar(500)	
7	SoDienThoai	Số Điện thoại	varchar(15)	
8	DienGiai	Diễn Giải	nvarchar(500)	

3.4. Mô hình liên kết ERD

- Sơ đồ mô hình ERD:



Hình 3.4.1. Mô hình ERD của chương trình quản lý bán hàng.

CHƯƠNG 4.
THIẾT KẾ GIAO DIỆN CHƯƠNG TRÌNH

Chương này bao gồm các nội dung về thiết kế giao diện cho chương trình.

4.1. Giao diện đăng nhập

- Giao diện đăng nhập chứa các điều khiển cho phép người dùng nhập vào thông tin đăng nhập để vào hệ thống. Nếu đăng nhập thành công màn hình menu các chức năng sẽ xuất hiện hoặc thông báo lỗi nếu thông tin đăng nhập sai.



Hình 4.1.1. Giao diện đăng nhập phần mềm.

4.2. Giao diện menu chức năng



Hình 4.2.1. Menu chức năng của chương trình.

- Giao diện menu chức năng cho phép người dùng chọn các chức năng để thực hiện công việc. Giao diện này xuất hiện khi người dùng đăng nhập thành công.

4.3. Giao diện chức năng

4.3.1. Giao diện chức năng quản lý Kho

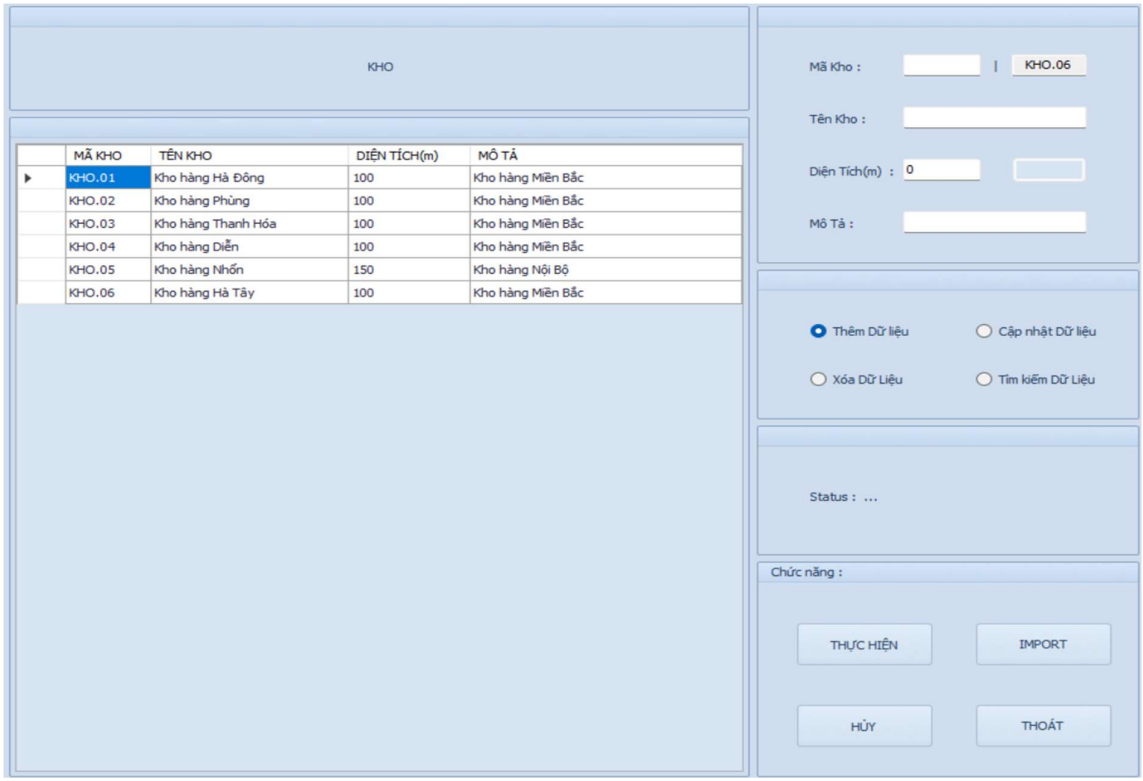
- Giao diện cho phép người dùng thao tác với dữ liệu kho một cách trực quan qua các điều khiển nhập và hiển thị dữ liệu.

- Người dùng nhập vào dữ liệu vào các điều khiển lấy dữ liệu. Tích chọn vào các lựa chọn như tạo mới, sửa thông tin, xóa thông tin hoặc có thể tìm kiếm nhanh thông tin của kho. Sau đó nhấn vào thực hiện để thực thi các lựa chọn đã chọn trước đó.

- Nhấn hủy để xóa hết tất cả các dữ liệu trên các điều khiển nhập dữ liệu và làm mới bảng hiển thị thông tin.

- Nhấn thoát để đóng chức năng và trở về menu chức năng.

- Ngoài ra ở màn hình này còn có thêm chức năng nhập vào nhanh thông tin kho qua import từ một file excel để người dùng có thể nhập nhanh thông tin kho.



Hình 4.3.1. Giao diện chức năng quản lý thông tin kho.

4.3.2. Giao diện chức năng quản lý Hàng Hóa

- Giao diện cho phép người dùng thao tác với dữ liệu hàng hóa khi khởi tạo thông tin hàng hóa.

- Người dùng nhập vào dữ liệu vào các điều khiển lấy dữ liệu, lựa chọn mã nhà cung cấp. Tích chọn vào các lựa chọn như tạo mới, sửa thông tin, xóa thông tin hoặc có thể tìm kiếm nhanh thông tin của kho. Sau đó nhấn vào thực hiện để thực thi các lựa chọn đã chọn trước đó.

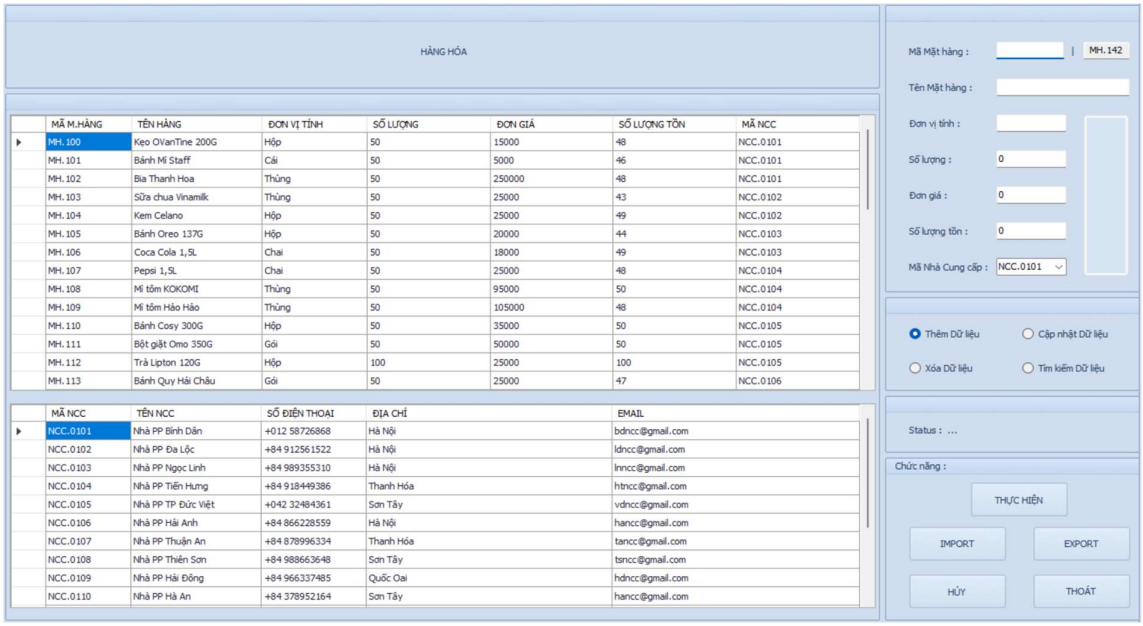
- Nhấn hủy để xóa hết tất cả các dữ liệu trên các điều khiển nhập dữ liệu và làm mới bảng hiển thị thông tin.

- Để đưa dữ liệu về hàng hóa đang hiển thị trong màn hình người sử dụng chỉ cần nhấn vào export và chờ dữ liệu được đưa ra file excel để sử dụng cho các mục đích báo cáo thống kê hàng hóa.

- Nhấn thoát để đóng chức năng và trở về menu chức năng.

- Ở giao diện này cung cấp thêm chức năng import để người dùng có thể sử dụng khởi tạo những thông tin về hàng hóa đã tồn tại trước khi sử dụng hệ thống.

Để sử dụng chức năng này người dùng chỉ cần nhấn vào import sau đó một cửa sổ làm việc sẽ hiện lên và người dùng có thể thao tác với màn hình đó để nhập nhanh dữ liệu về hàng hóa. Sau khi thao tác import dữ liệu hoàn thành làm mới lại giao diện làm việc để dữ liệu được hiển thị đầy đủ.



MÃ M.HÀNG	TÊN HÀNG	ĐƠN VỊ TÍNH	SỐ LƯỢNG	ĐƠN GIÁ	SỐ LƯỢNG TỒN	MÃ NCC
MH.100	Kẹo OVanTine 200G	Hộp	50	15000	48	NCC.0101
MH.101	Bánh Mì Staff	Cái	50	5000	46	NCC.0101
MH.102	Bia Thanh Hoa	Thùng	50	250000	48	NCC.0101
MH.103	Sữa chua Vinamilk	Thùng	50	25000	43	NCC.0102
MH.104	Kem Celano	Hộp	50	25000	49	NCC.0102
MH.105	Bánh Oreo 137G	Hộp	50	20000	44	NCC.0103
MH.106	Coca Cola 1,5L	Chai	50	18000	49	NCC.0103
MH.107	Pepsi 1,5L	Chai	50	25000	48	NCC.0104
MH.108	Mì tôm KOKOMI	Thùng	50	95000	50	NCC.0104
MH.109	Mì tôm Hảo Hảo	Thùng	50	105000	48	NCC.0104
MH.110	Bánh Cosy 300G	Hộp	50	35000	50	NCC.0105
MH.111	Bột giặt Omo 350G	Gói	50	50000	50	NCC.0105
MH.112	Trà Lipton 120G	Hộp	100	25000	100	NCC.0105
MH.113	Bánh Quy Hải Châu	Gói	50	25000	47	NCC.0106

MÃ NCC	TÊN NCC	SỐ ĐIỆN THOẠI	ĐỊA CHỈ	EMAIL
NCC.0101	Nhà PP Bình Dân	+012 58726868	Hà Nội	bdncc@gmail.com
NCC.0102	Nhà PP Đa Lộc	+84 912561522	Hà Nội	ldncc@gmail.com
NCC.0103	Nhà PP Ngọc Linh	+84 989355310	Hà Nội	lnncc@gmail.com
NCC.0104	Nhà PP Tiến Hưng	+84 918449386	Thanh Hóa	htncc@gmail.com
NCC.0105	Nhà PP TP Đức Việt	+042 32484361	Sơn Tây	vdncc@gmail.com
NCC.0106	Nhà PP Hải Anh	+84 866228559	Hà Nội	hancc@gmail.com
NCC.0107	Nhà PP Thuận An	+84 878996334	Thanh Hóa	tancc@gmail.com
NCC.0108	Nhà PP Thiên Sơn	+84 988663648	Sơn Tây	tsncc@gmail.com
NCC.0109	Nhà PP Hải Đông	+84 966337485	Quốc Oai	hdncc@gmail.com
NCC.0110	Nhà PP Hà An	+84 378952164	Sơn Tây	hancc@gmail.com

Hình 4.3.2. Giao diện chức năng quản lý hàng hóa.

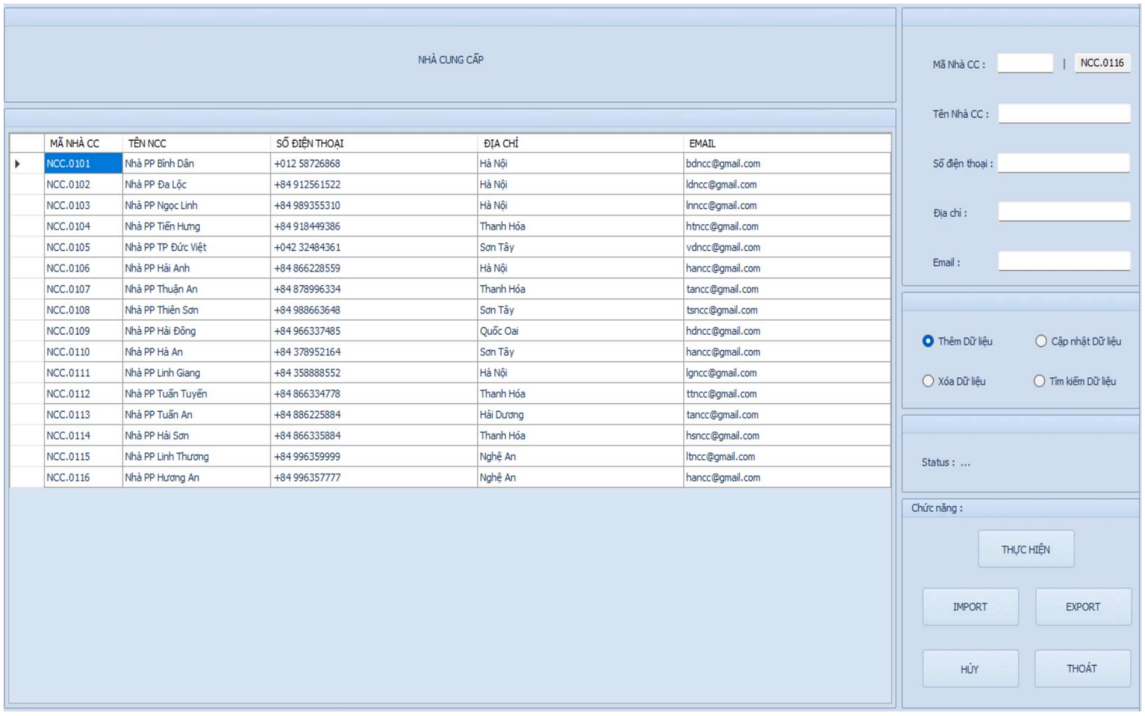
4.3.3. Giao diện chức năng quản lý Nhà Cung Cấp

- Giao diện cho phép người dùng thao tác với dữ liệu của các nhà cung cấp thông qua các điều khiển lấy dữ liệu và các chức năng tương tự phần quản lý kho và hàng hóa.

- Có thể kết xuất nhanh dữ liệu thông tin nhà cung cấp đang hiển thị tại cửa sổ xem bằng cách nhấn vào chức năng export phần mềm sẽ đưa tất cả dữ liệu đang được hiển thị và in ra excel.

- Ở giao diện này cũng đồng thời cung cấp giao diện import để nhập nhanh dữ liệu các nhà cung cấp đã quản lý trên file excel trước đó.

- Để sử dụng giao diện này người sử dụng thao tác như việc import dữ liệu hàng hóa. Nhấn import và chờ trong chốc lát để màn hình làm việc xuất hiện. Sau khi màn hình làm việc xuất hiện người sử dụng thao tác chọn file sau đó chọn trang có chứa danh sách dữ liệu cần import. Dữ liệu import sẽ xuất hiện lên màn hình để xem trước. Người dùng kiểm tra kỹ thông tin và nhấn nút thực hiện. Để hủy import người dùng thao tác nhấn nút hủy trên cửa sổ dữ liệu sẽ được xóa. Nhấn nút thoát để tắt màn hình này.



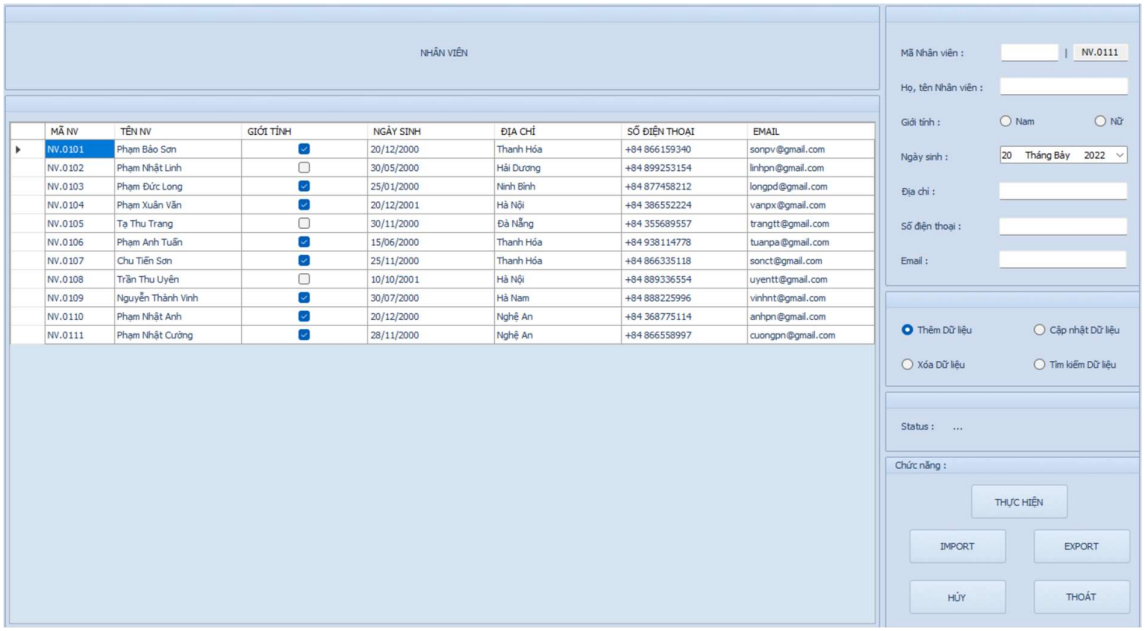
Hình 4.3.3. Giao diện chức năng quản lý nhà cung cấp.

4.3.4. Giao diện chức năng quản lý Nhân Viên

- Giao diện làm việc của chức năng quản lý thông tin nhân viên.

- Tại giao diện này người dùng thao tác với thông tin và dữ liệu của các nhân viên làm việc tại cửa hàng.

- Giao diện này cũng đồng thời cung cấp chức năng import nhanh thông tin về nhân viên tương tự các chức năng import dữ liệu kho, dữ liệu nhà cung cấp và dữ liệu hàng hóa trước đó.



Hình 4.3.4. Giao diện chức năng quản lý nhân viên.

4.3.5. Giao diện chức năng quản lý Khách Hàng

- Giao diện làm việc với dữ liệu khách hàng của chức năng quản lý thông tin khách hàng.



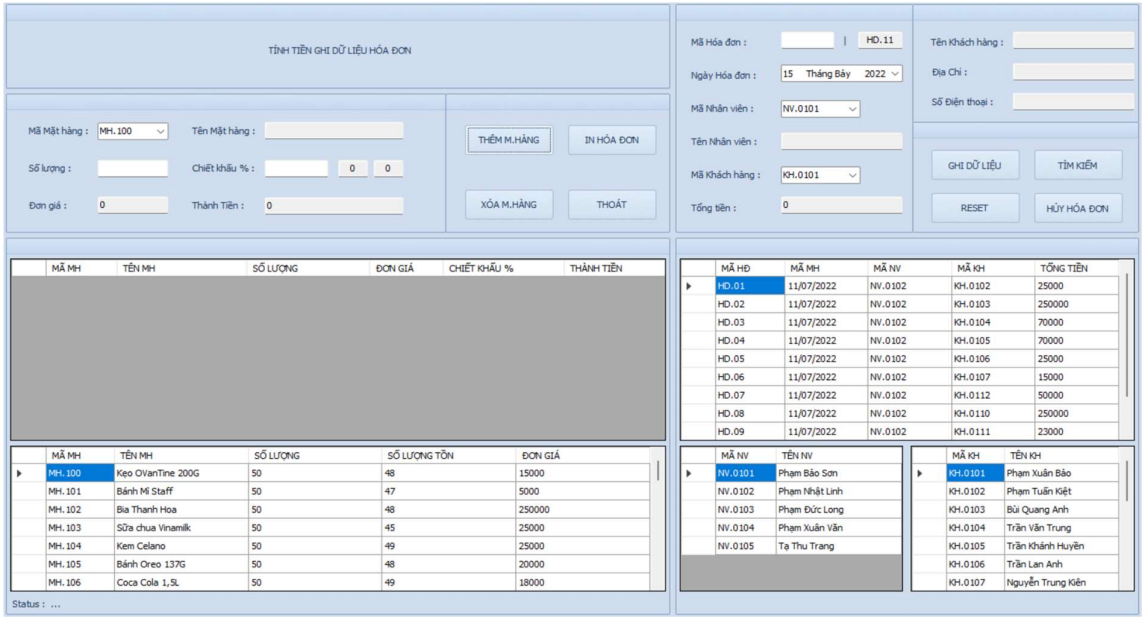
Hình 4.3.5. Giao diện chức năng quản lý khách hàng.

- Tại giao diện cung cấp giao diện để người sử dụng phần mềm thao tác với các dữ liệu về khách hàng. Thông tin của các khách hàng sẽ được hiển thị lên và người dùng tiến hành các thao tác để tương tác với dữ liệu của khách hàng thông qua các chức năng như thêm mới, sửa thông tin, xóa thông tin khách hàng.

- Giao diện này cũng cung cấp thêm chức năng để import nhanh thông tin về khách hàng tương tự như các chức năng import của các chức năng trên.

4.3.6. Giao diện chức năng Tính Tiền

- Giao diện chức năng tính tiền tích hợp các nghiệp vụ như thêm bớt các mặt hàng, in hóa đơn, ghi dữ liệu hóa đơn, tìm kiếm, hủy hóa đơn.



Hình 4.3.6. Giao diện chức năng tính tiền(hóa đơn).

- Ở giao diện này người dùng thực hiện tính tiền các mặt hàng mà khách hàng mua, sau đó tiến hành in hóa đơn cho khách hàng. Nếu muốn tìm kiếm thông tin hóa đơn nhập mã hóa đơn cần tìm và nhấn tìm kiếm. Nếu muốn hủy hóa đơn nhập vào mã hóa đơn cần hủy và nhấn hủy hóa đơn.

- Thao tác chi tiết tại chức năng này được thực hiện như sau:

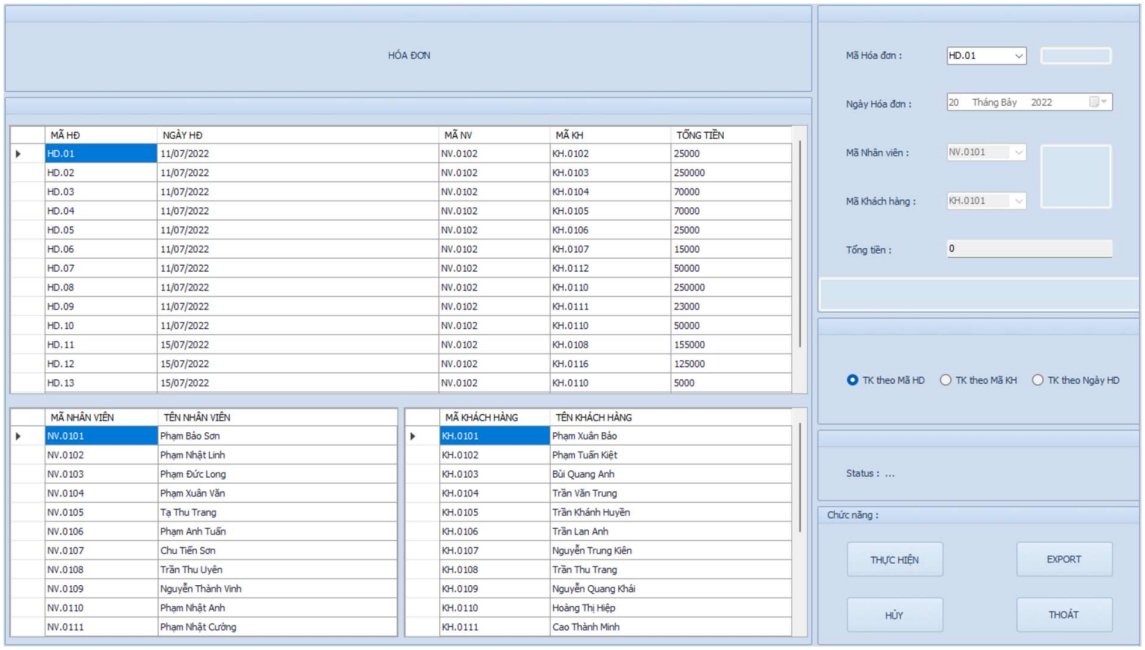
+ Người dùng tiến hành chọn các mặt hàng cần thanh toán cho khách thông qua việc chọn mã mặt hàng. Sau đó thông tin về hàng hóa sẽ được hệ thống lấy lên bao gồm tên và giá bán. Người dùng nhập vào số lượng và chiết khấu của hàng hóa. Sau đó, nhấn vào thêm mặt hàng sẽ được thêm vào hoặc nhấn xóa mặt hàng nếu khách hàng đổi ý không muốn mua sản phẩm nữa.

+ Sau khi thao tác hoàn tất người dùng nhập vào mã hóa đơn và nhấn ghi dữ liệu, dữ liệu về hóa đơn sẽ được ghi vào cơ sở dữ liệu.

+ Tiếp đó nhấn tìm kiếm hóa đơn vừa tạo để tìm kiếm chi tiết thông tin các mặt hàng trong hóa đơn đó và nhấn in hóa đơn cho khách hàng.

+ Để hủy hóa đơn người dùng nhập vào mã hóa đơn cần hủy nhấn tìm kiếm hóa đơn và nhấn tiếp vào hủy hóa đơn. Các thông tin về hóa đơn đó sẽ được xóa khỏi cơ sở dữ liệu.

4.3.7. Giao diện chức năng quản lý Hóa Đơn



MÃ HĐ	NGÀY HĐ	MÃ NV	MÃ KH	TỔNG TIỀN
HD.01	11/07/2022	NV.0102	KH.0102	25000
HD.02	11/07/2022	NV.0102	KH.0103	250000
HD.03	11/07/2022	NV.0102	KH.0104	70000
HD.04	11/07/2022	NV.0102	KH.0105	70000
HD.05	11/07/2022	NV.0102	KH.0106	25000
HD.06	11/07/2022	NV.0102	KH.0107	15000
HD.07	11/07/2022	NV.0102	KH.0112	50000
HD.08	11/07/2022	NV.0102	KH.0110	250000
HD.09	11/07/2022	NV.0102	KH.0111	23000
HD.10	11/07/2022	NV.0102	KH.0110	50000
HD.11	15/07/2022	NV.0102	KH.0108	155000
HD.12	15/07/2022	NV.0102	KH.0116	125000
HD.13	15/07/2022	NV.0102	KH.0110	5000

MÃ NHÂN VIÊN	TÊN NHÂN VIÊN
NV.0101	Phạm Bảo Sơn
NV.0102	Phạm Nhật Linh
NV.0103	Phạm Đức Long
NV.0104	Phạm Xuân Văn
NV.0105	Tạ Thu Trang
NV.0106	Phạm Anh Tuấn
NV.0107	Chu Tiến Sơn
NV.0108	Trần Thu Uyên
NV.0109	Nguyễn Thành Vinh
NV.0110	Phạm Nhật Anh
NV.0111	Phạm Nhật Cường

MÃ KHÁCH HÀNG	TÊN KHÁCH HÀNG
KH.0101	Phạm Xuân Bảo
KH.0102	Phạm Tuấn Kiệt
KH.0103	Bùi Quang Anh
KH.0104	Trần Văn Trung
KH.0105	Trần Khánh Huyền
KH.0106	Trần Lan Anh
KH.0107	Nguyễn Trung Kiên
KH.0108	Trần Thu Trang
KH.0109	Nguyễn Quang Khải
KH.0110	Hoàng Thị Hiệp
KH.0111	Cao Thành Minh

Hình 4.3.7. Giao diện chức năng quản lý hóa đơn.

- Giao diện ở chức năng này cung cấp màn hình hiển thị thông tin và tìm kiếm nhanh thông tin của hóa đơn. Các chức năng cập nhật và xóa thông tin chỉ được can thiệp khi cần thiết.

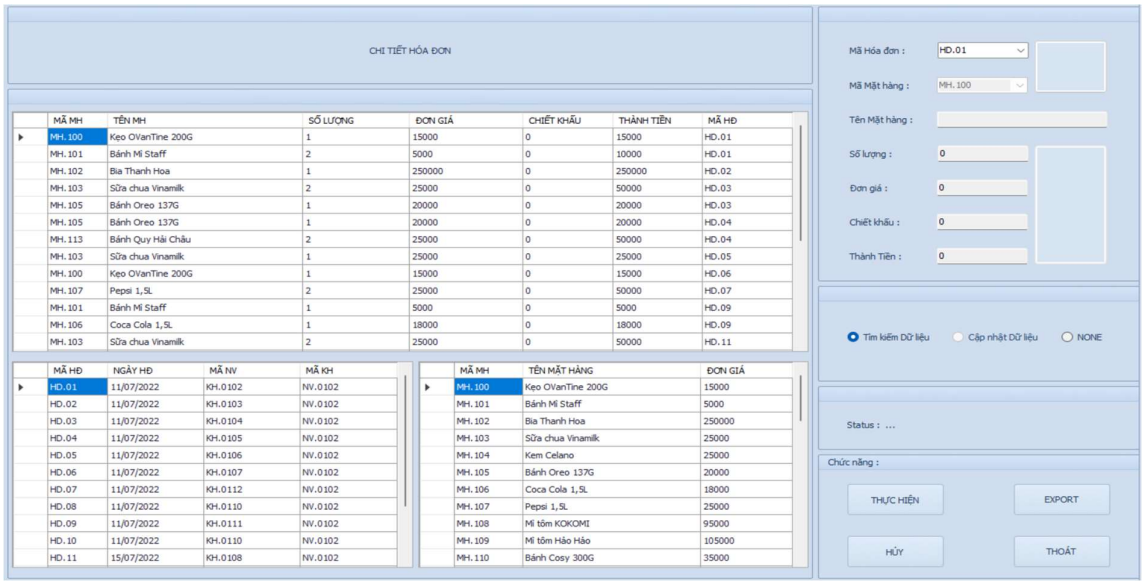
- Để tìm kiếm nhanh hóa đơn ở giao diện này người dùng lựa chọn các lựa chọn bên dưới như tìm kiếm theo mã hóa đơn, tìm kiếm theo mã khách hàng hoặc theo ngày hóa đơn. Sau đó nhập vào các thông tin điều kiện để tìm kiếm và nhấn thực hiện. Phần mềm sẽ tìm kiếm các thông tin thỏa mãn điều kiện và đưa ra màn hình hiển thị.

- Ở giao diện này cũng cung cấp chức năng xuất dữ liệu ra một file excel để có thể thao tác xử lý dữ liệu để báo cáo. Chọn tìm kiếm để xuất ra các thông tin cần lấy ra hoặc xuất tất cả các thông tin hóa đơn.

4.3.8. Giao diện chức năng quản lý Chi Tiết Hóa Đơn

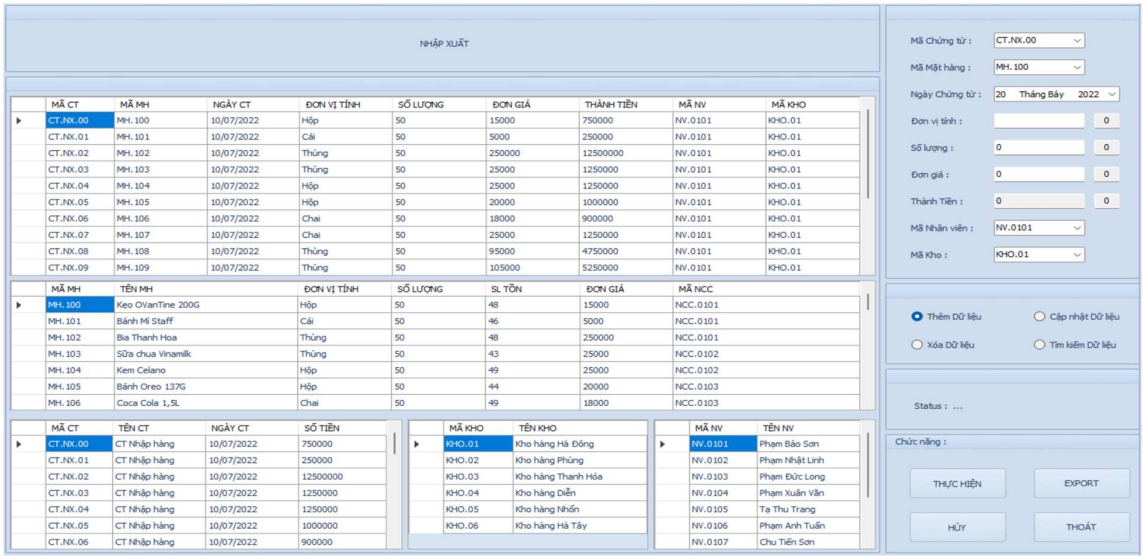
- Giao diện này cung cấp màn hình hiển thị thông tin và tìm kiếm nhanh thông tin của các mặt hàng trong hóa đơn. Các chức năng cập nhật và xóa các mặt hàng này chỉ được cần thiệp khi cần thiết.

- Chức năng tìm kiếm cho phép tìm kiếm các mặt hàng chi tiết trong hóa đơn đó bằng việc chọn các mã hóa đơn có trong cơ sở dữ liệu và nhấn thực hiện. Phần mềm sẽ tìm ra các mặt hàng chi tiết thỏa mãn điều kiện và hiển thị lên màn hình.



Hình 4.3.8. Giao diện chức năng quản lý chi tiết hóa đơn.

4.3.9. Giao diện chức năng quản lý Nhập Xuất



Hình 4.3.9. Giao diện chức năng quản lý nhập xuất hàng hóa.

- Giao diện cung cấp màn hình nhập liệu cho các phiếu nhập sản phẩm. Sau khi nhập phiếu thông tin về số lượng và đơn giá của mặt hàng sẽ được cập nhật. Kết xuất dữ liệu ra excel qua chức năng excel trên màn hình.

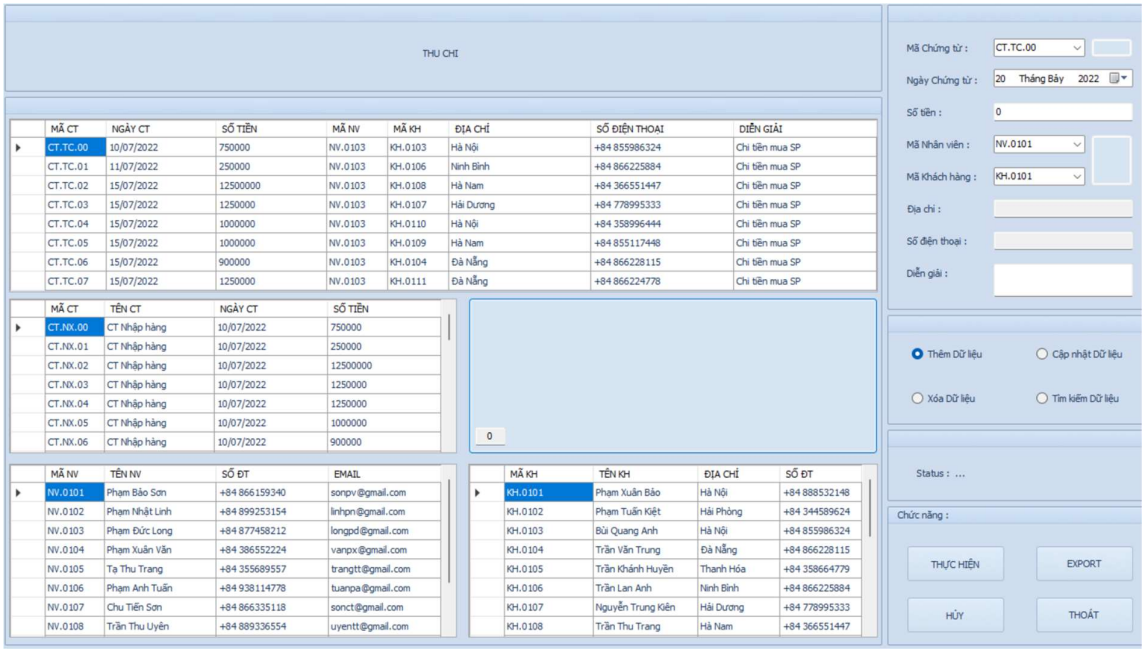
- Các phiếu nhập hàng được nhân viên nhập vào ở giao diện này. Khi các phiếu nhập hàng được nhập vào thông tin về hàng hóa sẽ được lấy từ phiếu nhập bao gồm đơn giá, số lượng và đơn vị tính. Những dữ liệu này sẽ được xử lý và cập nhật vào thông tin hàng hóa.

4.3.10. Giao diện chức năng quản lý Thu Chi

- Giao diện này cung cấp các điều khiển thao tác với thông tin của các phiếu thu, chi. Có thể kết xuất dữ liệu ra excel bằng chức năng excel dữ liệu trong màn hình sẽ được đưa ra excel.

- Ở giao diện này người dùng sẽ thao tác với dữ liệu của các phiếu thu chi, phiếu thu đối với tiền thu của khách hàng và phiếu chi với các chứng từ nhập hàng. Các phiếu chi sẽ được khởi tạo với ngày và số tiền mặc định giao diện chứng từ. Sau khi nhập xong phiếu thu chi chứng từ sẽ được cập nhật thông tin.

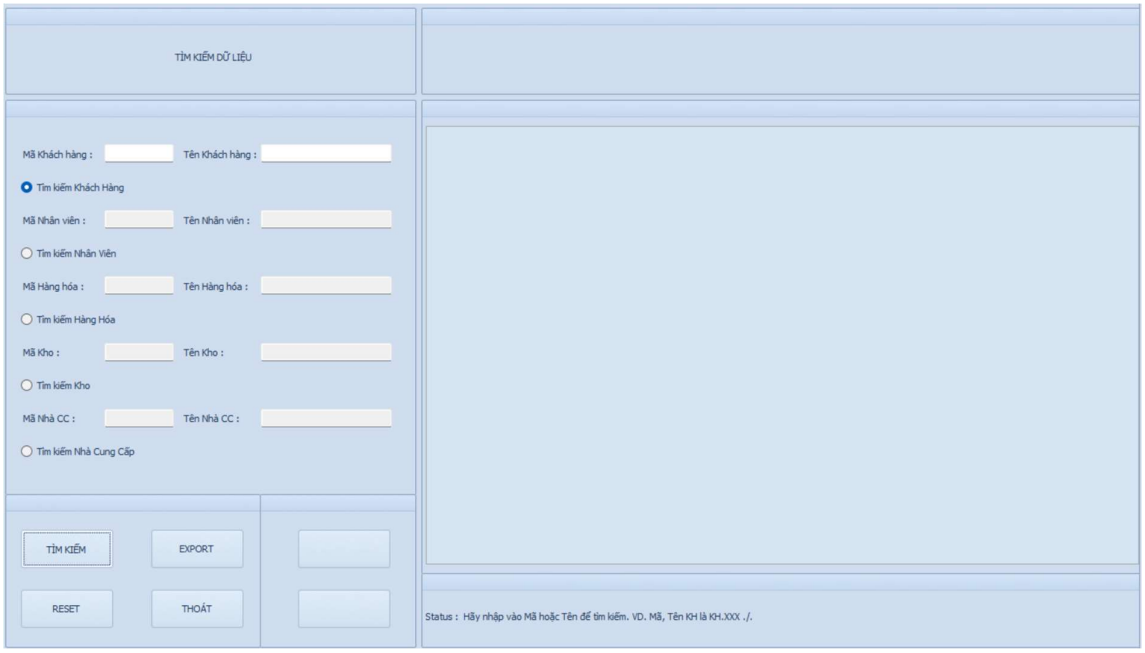
- Sau khi nhập hoàn tất các thông tin như số tiền và chọn các thông tin qua các menu chọn. Riêng dữ liệu về địa chỉ và số điện thoại sẽ được lấy ra thông qua việc chọn mã khách hàng sẽ được lấy ra và đổ vào hai điều khiển đại chỉ và số điện thoại bên dưới.



Hình 4.3.10. Giao diện chức năng quản lý thu chi.

4.4. Giao diện tìm kiếm, thống kê

4.4.1. Giao diện Tìm Kiếm



Hình 4.4.1. Giao diện chức năng tìm kiếm dữ liệu.

- Cho phép người dùng tìm kiếm nhanh các thông tin của kho, nhà cung cấp, nhân viên, khách hàng, hàng hóa nhanh bằng việc nhập vào các thông tin để tìm kiếm.

- Ở giao diện này có các chức năng chính như:

+ Tìm kiếm thông tin Hàng hóa(thông qua mã hàng, tên hàng).

+ Tìm kiếm thông tin Kho(thông qua mã kho, tên kho).

+ Tìm kiếm thông tin Nhà Cung cấp(thông qua mã và tên nhà cung cấp).

+ Tìm kiếm thông tin Nhân Viên(thông qua mã và tên nhân viên).

+ Tìm kiếm thông tin Khách Hàng(thông qua mã và tên khách hàng).

+ Chức năng đưa thông tin đã tìm kiếm được ra excel để tiện cho việc xử lý, lưu trữ.

4.4.2. Giao diện Thống Kê

- Giao diện thống kê cung cấp các chức năng để thao tác với dữ liệu của phiếu nhập xuất, phiếu thu chi và doanh thu thông qua tổng các hóa đơn.

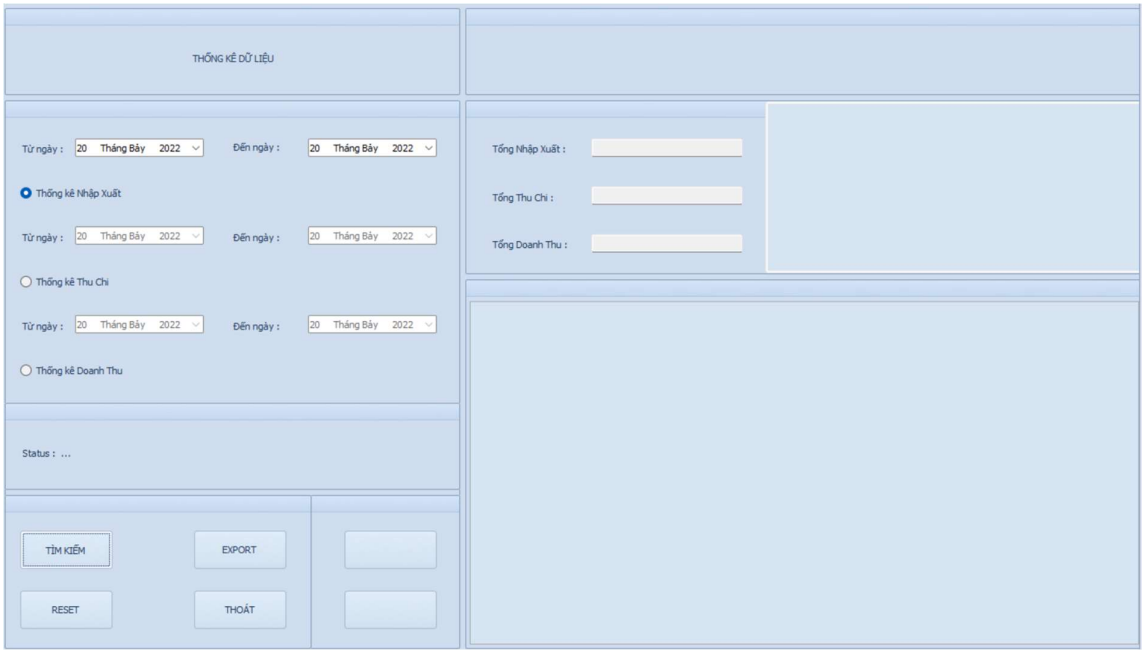
- Ở Giao diện này cung cấp các chức năng:

+ Thống kê Nhập Xuất qua khoảng thời gian mà người dùng chọn.

+ Thống kê Thu Chi qua khoảng thời gian mà người dùng chọn.

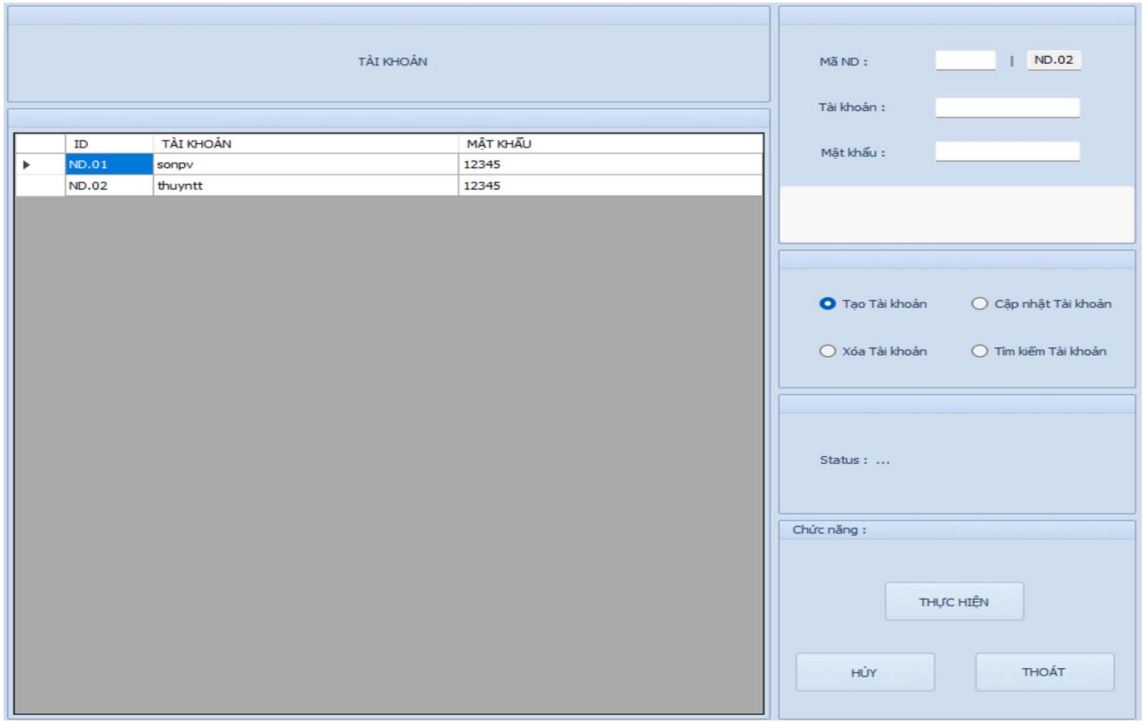
+ Thống kê Doanh Thu là dữ liệu các hóa đơn bán hàng qua khoảng thời gian mà người dùng đã chọn.

+ Có thể đưa dữ liệu thống kê được trên màn hình ra excel để tiện cho việc xử lý các số liệu.



Hình 4.4.2. Giao diện chức năng thống kê.

4.5. Giao diện Tài Khoản



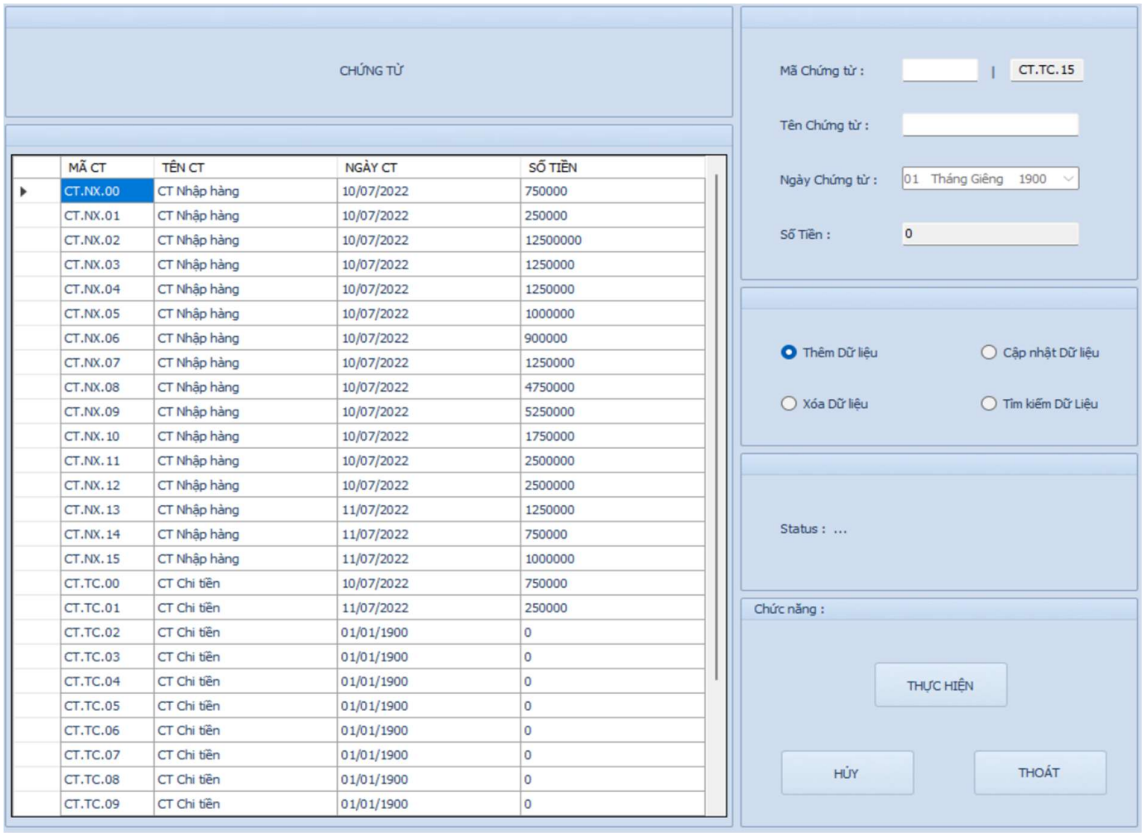
Hình 4.5.1 Giao diện tài khoản.

- Là giao diện vệ tinh cung cấp chức năng quản lý các tài khoản được đăng nhập vào hệ thống.

- Giao diện cung cấp màn hình làm việc với thông tin về người dùng được phép truy cập vào hệ thống. Việc tạo thông tin và kiểm soát thông tin của người dùng được thực hiện trên giao diện này.

- Các thao tác liên quan đến việc kiểm soát người dùng đăng nhập phần mềm sẽ được thực hiện thông qua chức năng này.

4.6. Giao diện Chứng Từ



MÃ CT	TÊN CT	NGÀY CT	SỐ TIỀN
CT.NX.00	CT Nhập hàng	10/07/2022	750000
CT.NX.01	CT Nhập hàng	10/07/2022	250000
CT.NX.02	CT Nhập hàng	10/07/2022	12500000
CT.NX.03	CT Nhập hàng	10/07/2022	1250000
CT.NX.04	CT Nhập hàng	10/07/2022	1250000
CT.NX.05	CT Nhập hàng	10/07/2022	1000000
CT.NX.06	CT Nhập hàng	10/07/2022	900000
CT.NX.07	CT Nhập hàng	10/07/2022	1250000
CT.NX.08	CT Nhập hàng	10/07/2022	4750000
CT.NX.09	CT Nhập hàng	10/07/2022	5250000
CT.NX.10	CT Nhập hàng	10/07/2022	1750000
CT.NX.11	CT Nhập hàng	10/07/2022	2500000
CT.NX.12	CT Nhập hàng	10/07/2022	2500000
CT.NX.13	CT Nhập hàng	11/07/2022	1250000
CT.NX.14	CT Nhập hàng	11/07/2022	750000
CT.NX.15	CT Nhập hàng	11/07/2022	1000000
CT.TC.00	CT Chi tiền	10/07/2022	750000
CT.TC.01	CT Chi tiền	11/07/2022	250000
CT.TC.02	CT Chi tiền	01/01/1900	0
CT.TC.03	CT Chi tiền	01/01/1900	0
CT.TC.04	CT Chi tiền	01/01/1900	0
CT.TC.05	CT Chi tiền	01/01/1900	0
CT.TC.06	CT Chi tiền	01/01/1900	0
CT.TC.07	CT Chi tiền	01/01/1900	0
CT.TC.08	CT Chi tiền	01/01/1900	0
CT.TC.09	CT Chi tiền	01/01/1900	0

Hình 4.6.1. Giao diện quản lý chứng từ.

- Là giao diện vệ tinh cung cấp chức năng quản lý các chứng từ và khởi tạo các chứng từ được thực hiện ở giao diện này.

- Đối với các chứng từ mới khởi tạo người dùng có thể xóa được dữ liệu, nếu chứng từ đã có dữ liệu ở phần nhập xuất hoặc thu chi. Người sử dụng kiểm tra lại và nếu chắc chắn muốn xóa dữ liệu hãy xóa các chứng từ đã nhập ở phiếu nhập xuất hoặc thu chi sau đó mới có thể xóa được chứng từ này. Mặc định khi khởi tạo các giá trị như ngày và số tiền sẽ được khởi tạo mặc định bằng 0.

KẾT LUẬN

1.KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Dưới sự hướng dẫn và chỉ bảo của cô **Nguyễn Thị Thu Thủy** cùng với sự nỗ lực để thực hiện đề tài, đề tài xây dựng chương trình quản lý án hàng tạp hóa của em đã được hoàn thành.

Trong quá trình thực hiện đề tài với sự hướng dẫn của giảng viên và sự nỗ lực của bản thân về cơ bản chương trình quản lý bán hàng tạp hóa đã cơ bản hoàn thành nhưng không thể tránh được những sai sót. Đề tài đã được hoàn thành với các nội dung như sau:

Phân tích các phần mềm quản lý bán hàng được phát triển bằng C# Windows Forms.

Vận dụng các kiến thức về ngôn ngữ C# và các công cụ Visual Studio 2017, SQL Server vào việc xây dựng chương trình quản lý bán hàng tạp hóa.

Với giao diện đơn giản dễ sử dụng người dùng có thể dễ dàng thao tác được với phần mềm một cách đơn giản.

Chương trình được xây dựng có bản đáp ứng được nhu cầu quản lý bán hàng tạp hóa tại các cửa hàng vừa và nhỏ. Đáp ứng nhu cầu quản lý thông tin hàng hóa, nhà cung cấp, nhập xuất, khách hàng, nhân viên, hóa đơn.

Vận dụng được kỹ năng phân tích thiết kế hệ thống vào phân tích và thiết kế app quản lý bán hàng tạp hóa.

2. KẾT LUẬN

- Về phân tích thiết kế hệ thống: Về cơ bản đã hiểu được luồng dữ liệu, các chức năng cần phải có của chương trình quản lý bán hàng tạp hóa.

- Về sử dụng bộ công cụ: Biết sử dụng bộ công cụ Visual Studio và SQL Server để thiết kế và xây dựng được một chương trình cơ bản.

=> Hướng phát triển: Phát triển phần mềm với các chức năng đáp ứng được nhu cầu quản lý. Hiểu được tầm quan trọng của chương trình quản lý được áp dụng vào đời sống thực tiễn. Hiểu được tầm quan trọng này, em luôn muốn phát triển chương trình với dữ liệu được chuẩn hóa, ràng buộc chặt chẽ, chương trình phù hợp với nhiều ngữ cảnh hơn, giao diện bắt mắt dễ sử dụng hơn.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1]. Tài liệu Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống TS. Thạc Bình Cường

[2]. Internet: https://atmarkit.itmedia.co.jp/ait/articles/0911/19/news109.html

[3]. Internet: Giao trinh SQL Server.pdf (lqdtu.edu.vn)

[4]. Internet: https://docs.microsoft.com/vi-vn/dotnet/csharp/

[5]. Internet: https://www.sqlservertutorial.net/